Systèmes communicants

Introduction

Généralités sur les systèmes communicants

Isabelle Vin

Systèmes communicants

Isabelle Vin

Contexte : Internet of Everything



Objectif : All connected

- **Objets, gadgets**
- **Personnes**
- **Données**
- **Procédés**

Interaction des objets les uns avec les autres

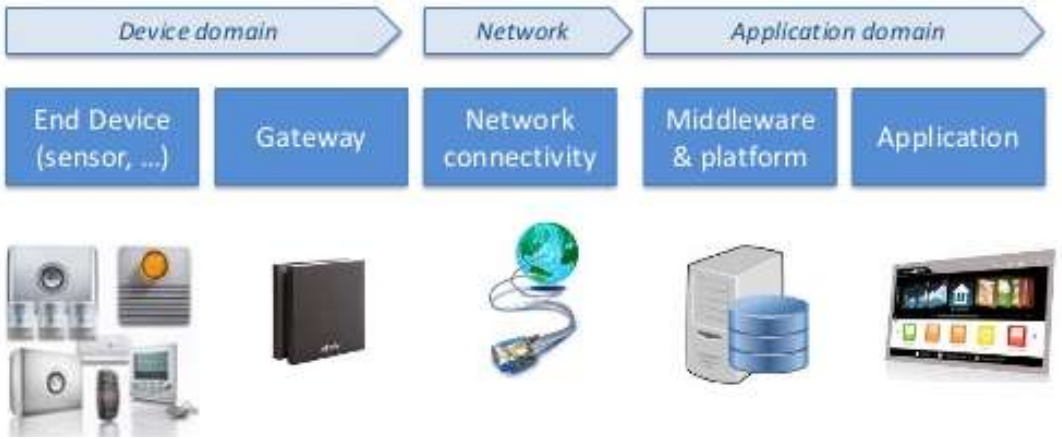
Internet of things (IoT) / Machine-to-Machine (M2M)

IoT

- **Chaque objet est identifié (adresse IP ou équivalent) et communique avec une plateforme Cloud**
  ⇒ connexion directe au réseau Internet
- **Intégration à un réseau mondial**

M2M

- **Généralement basé sur un réseau de télécommunications P2P**
  - **Utilise un module cellulaire (voire WiFi) intégré**
- **Fonctionnement sur un espace + réduit**



Principe du réseau IoT . *Réf.[4]*



Principe du réseau M2M . *Réf.[5]*

- **Récupérer, analyser, traiter, stocker des informations**

Internet of things (IoT) :

Quelques exemples ...

Tensiomètres et montres connectés



Apple Watch Series 4

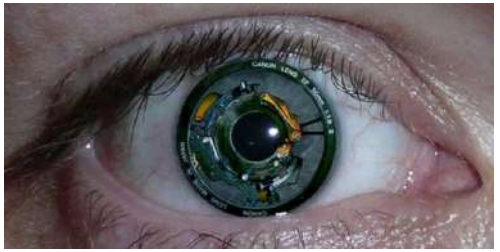


Tensiomètre Koogeek



Tensiomètre BP5 IHealth

Lentilles connectées



Lentilles connectées de Samsung

Enceinte connectée Robin Healthcare





T-shirt Chronolife



Projet de chaussures Verily (Google)

Réf. [6]

Qu’est-ce-qu’un objet communicant ?

- Système **embarqué** qui **communique** avec son environnement

  - Échanges d’informations :
    - Envoi de données de son « environnement » ⇒ Capteurs
    - Réception de données, voire de consignes ⇒ Actionneurs

Partie 1 : Capteurs/Actionneurs



Partie 2 : Communication

- Antenne
- puce de réception : traitements du signal

Partie 4 : énergie

- **Batterie :** Pb, NiCd, NiMh, Li-ion, Lipo ou **pile**
- **Circuit de récupération, stockage et contrôle d’énergie**
  - photovoltaique (solar cells)
  - Piézoélectrique
  - Thermoélectricité (effet Peltier)

Partie 3 : Intelligence+stockage

- Microcontrôleur, nanocomputer
- Mémoire flash, RAM
- Horloge (quartz)

RaspberryPi



Arduino





rechargeable CR3032

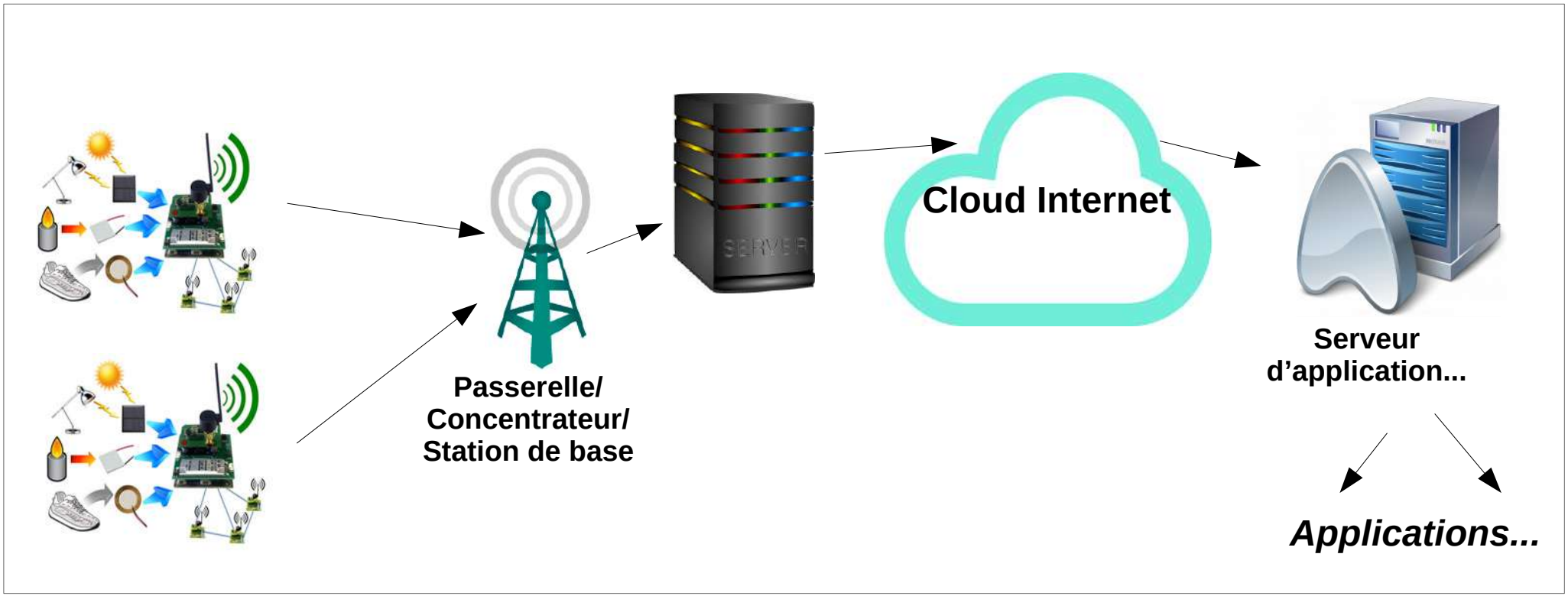


CRV3



CR2025

Objet communicant :
entité au sein d'un réseau...

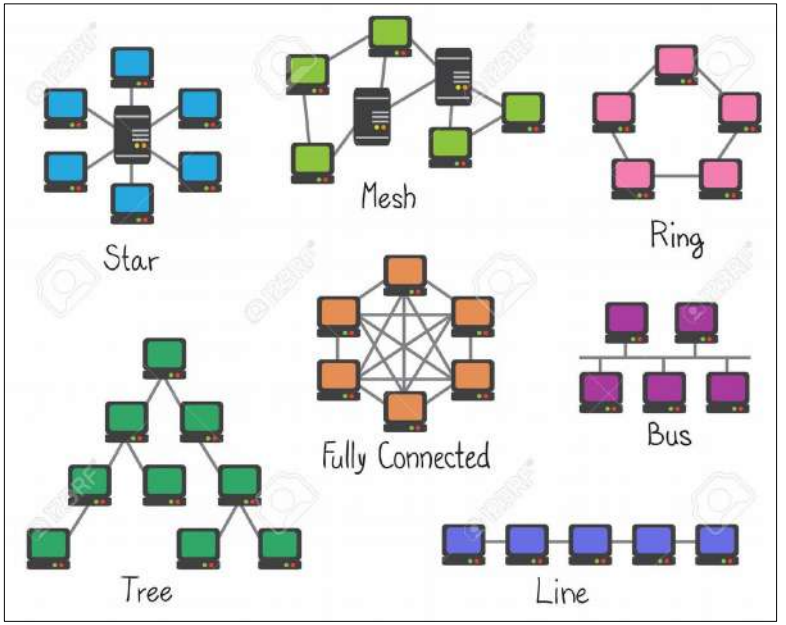


Réseau & Types de communications

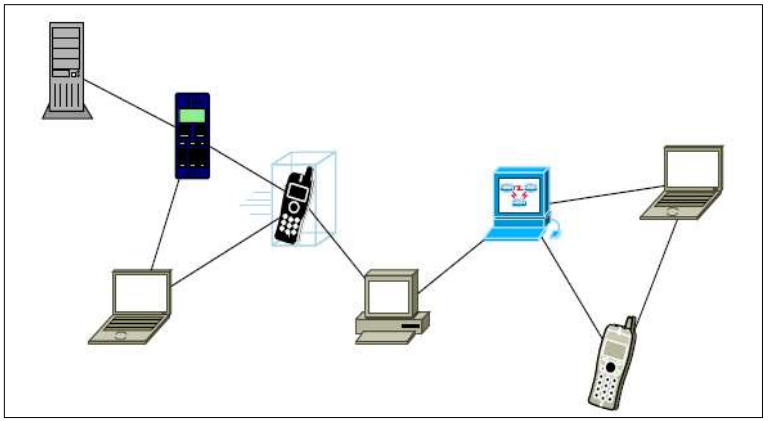
- **Machine-to-Base station /-router /-gateway /-Access Point (M-BS)**
  - Réseau avec infrastructure
  - Différentes topologies possibles:



Exemple du réseau étoile



- **Machine to Machine (M2M)**
  - Réseau sans infrastructure
  - Pas de point d'accès



Réf.[7]-[8]

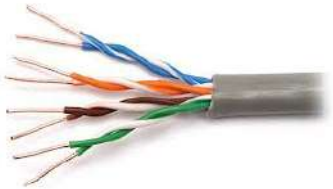
Réseau & Supports de communications (« medium »)

- **Filaires**
  - Coaxial
  - Paire torsadée
  - Fibre optique
  - Courant porteurs en ligne (CPL)

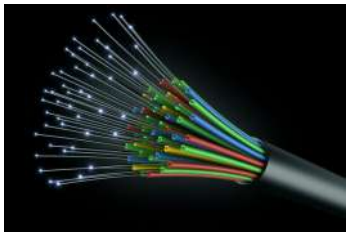
Câble coaxial



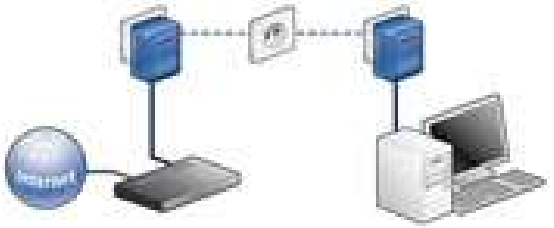
Paire torsadée blindée



Fibre optique



Réseau CPL



- **Sans fil**
  - infrarouge
  - Radio
  - Lumière visible

infrarouge

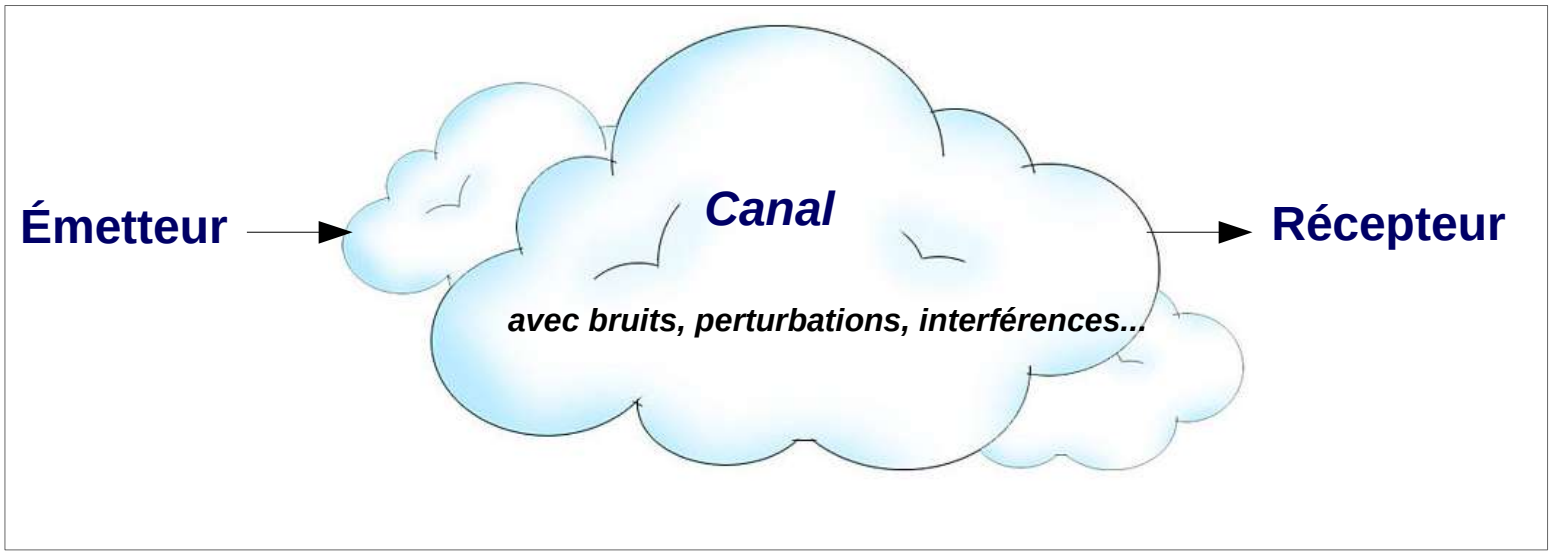


Technologies sans fil radio



Système de télécommunications sans fil

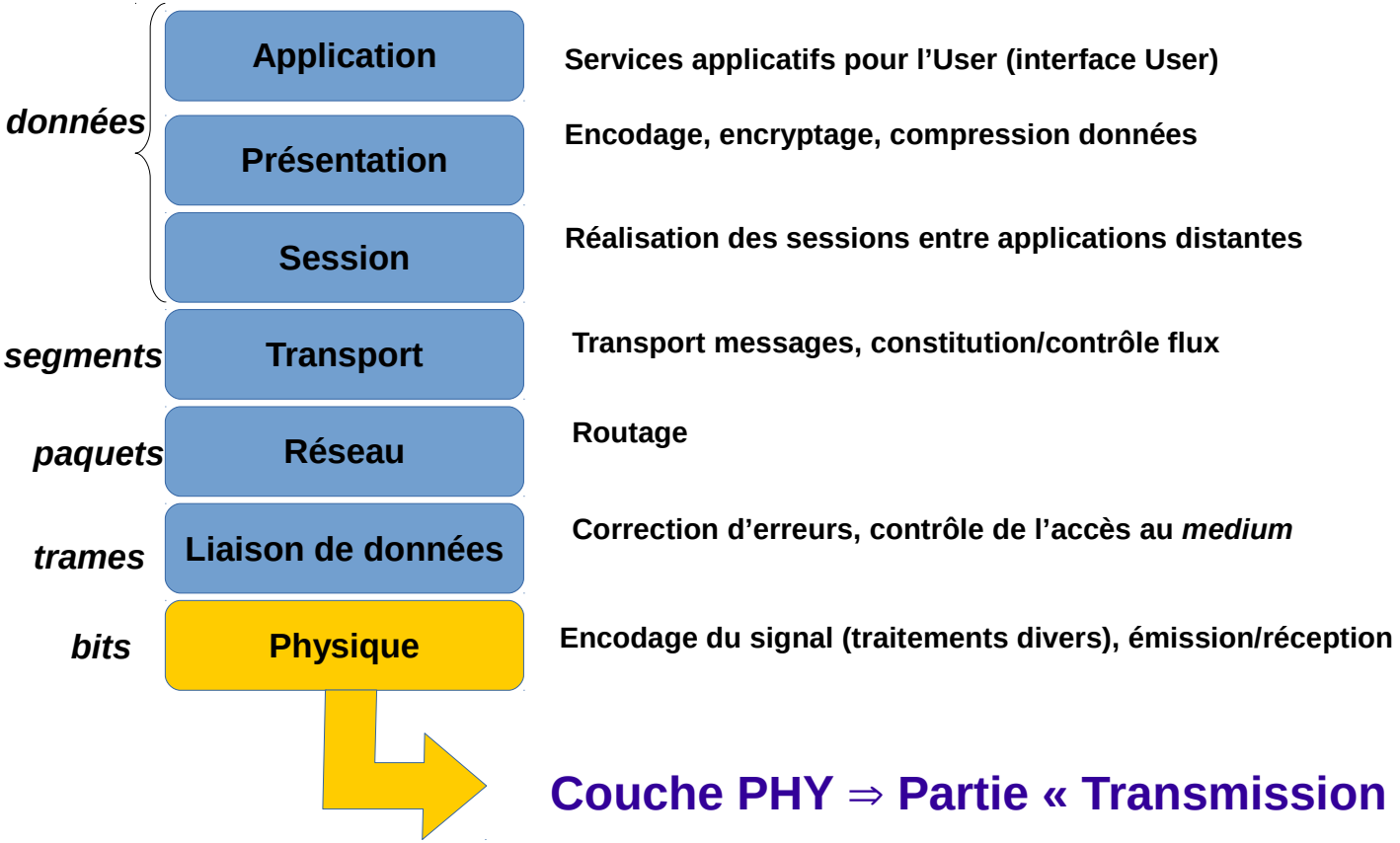
- **Échange d'informations entre entités à travers un réseau**
  - **Aspect « Réseau »**
    - Organisation de la transmission, (inter)connexion
  - **Aspect « Transmission »**
    - Traitement de signal (codages, modulations, détection, estimation)
    - technique de transmission
    - Propagation



Partie « Transmission »

Système de télécommunications sans fil

- **Modèle de communication OSI (Open Systems Interconnection)**



Couche PHY ⇒ Partie « Transmission » :



Systèmes communicants

Fondamentaux sur
les télécommunications sans fil

Isabelle Vin

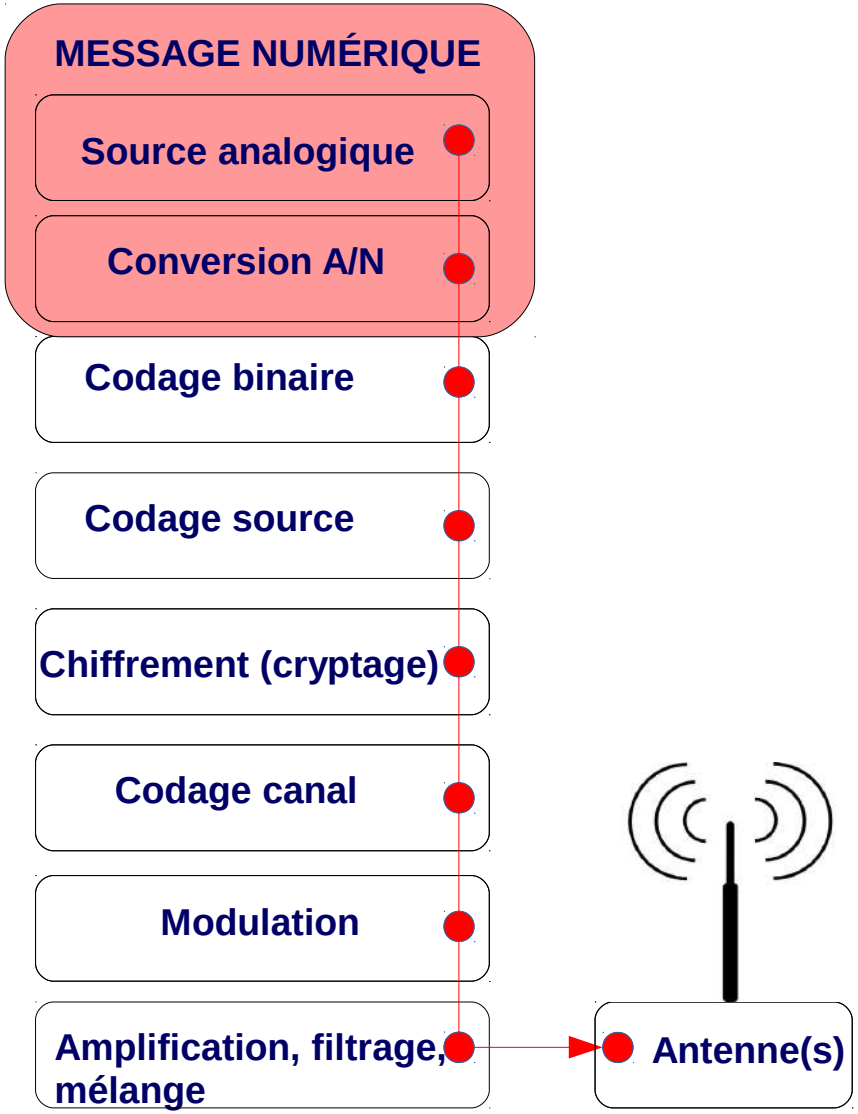
Sommaire

1) Chaîne de transmission numérique

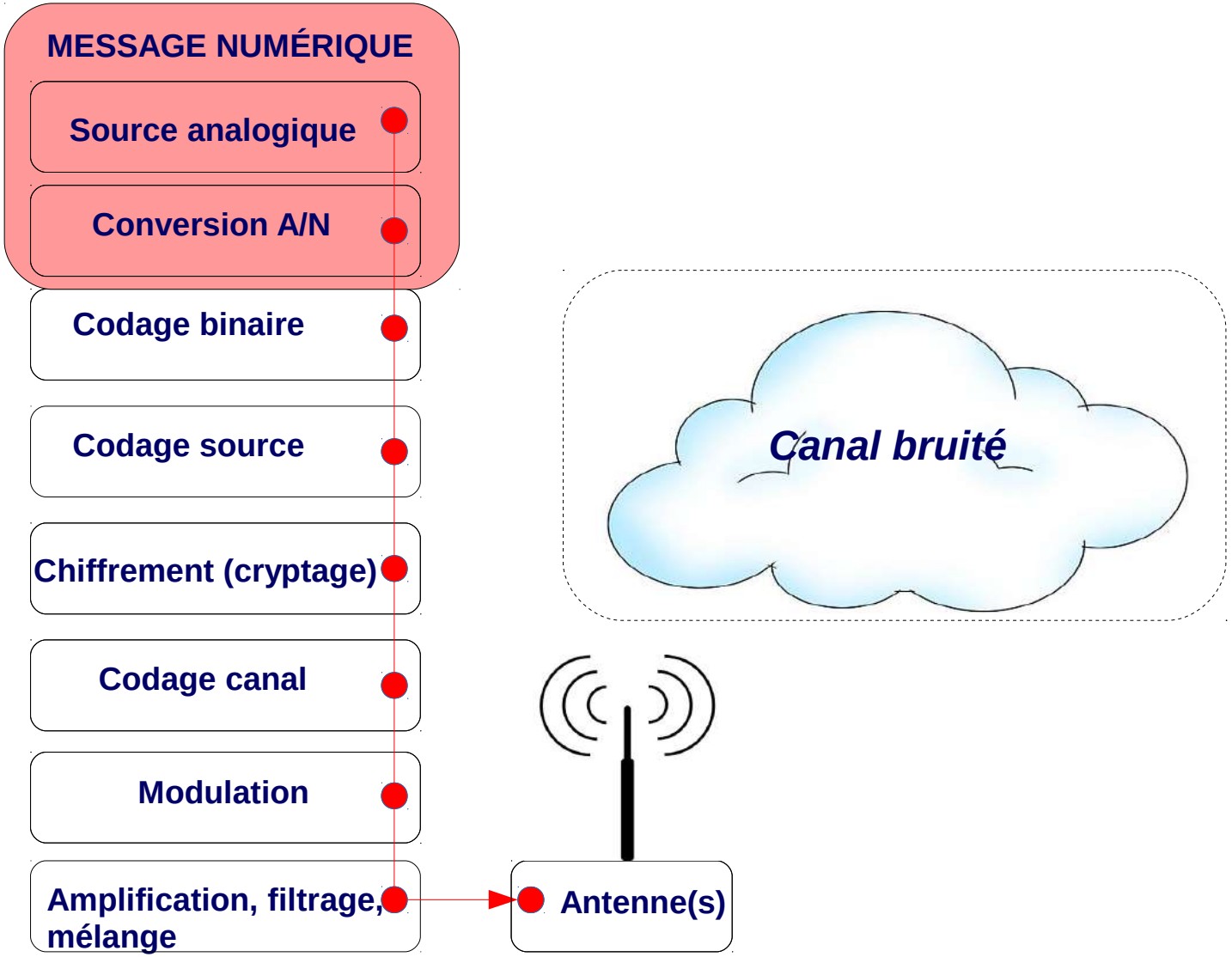
2) Canal de propagation

1) Chaîne de transmission numérique

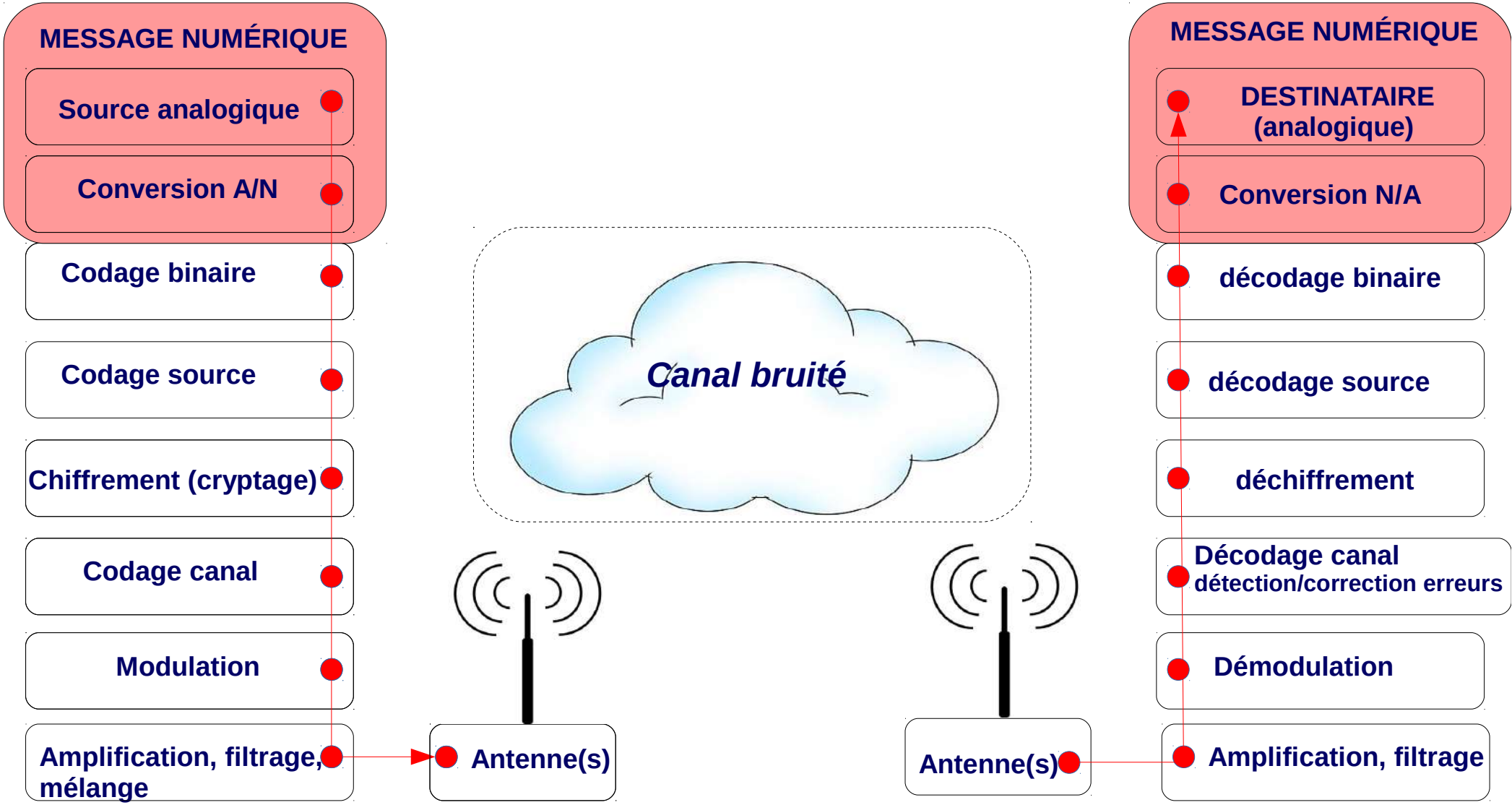
Étapes d'une transmission numérique :



Étapes d'une transmission numérique :



Étapes d'une transmission numérique :



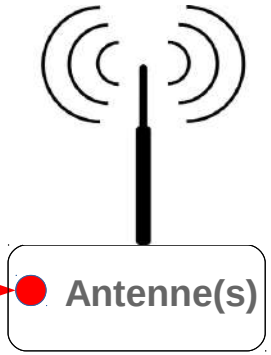
Étapes d’une transmission numérique :

Codage binaire

Étapes d'une transmission numérique :

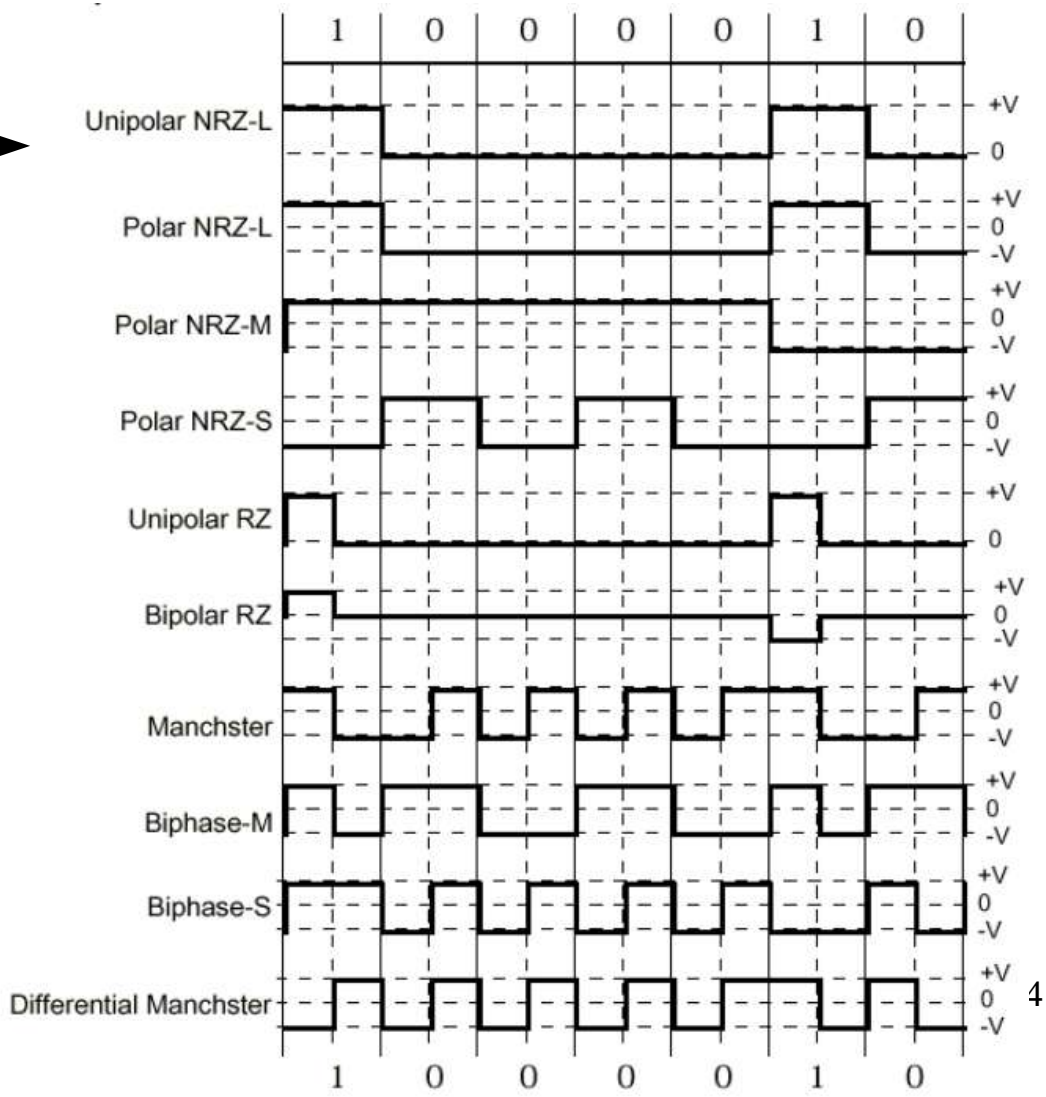
MESSAGE NUMÉRIQUE

- Source analogique
- Conversion A/N
- Codage binaire
- Codage source
- Chiffrement (cryptage)
- Codage canal
- Modulation
- Amplification, filtrage, mélange



- Antenne(s)

Exemples de codes en lignes

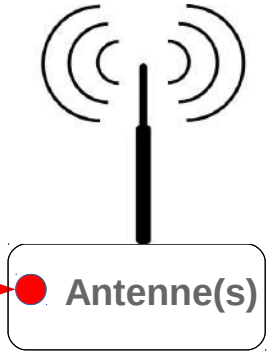


Réf.[9]

Étapes d'une transmission numérique :

MESSAGE NUMÉRIQUE

- Source analogique
- Conversion A/N
- Codage binaire
- Codage source
- Chiffrement (cryptage)
- Codage canal
- Modulation
- Amplification, filtrage, mélange

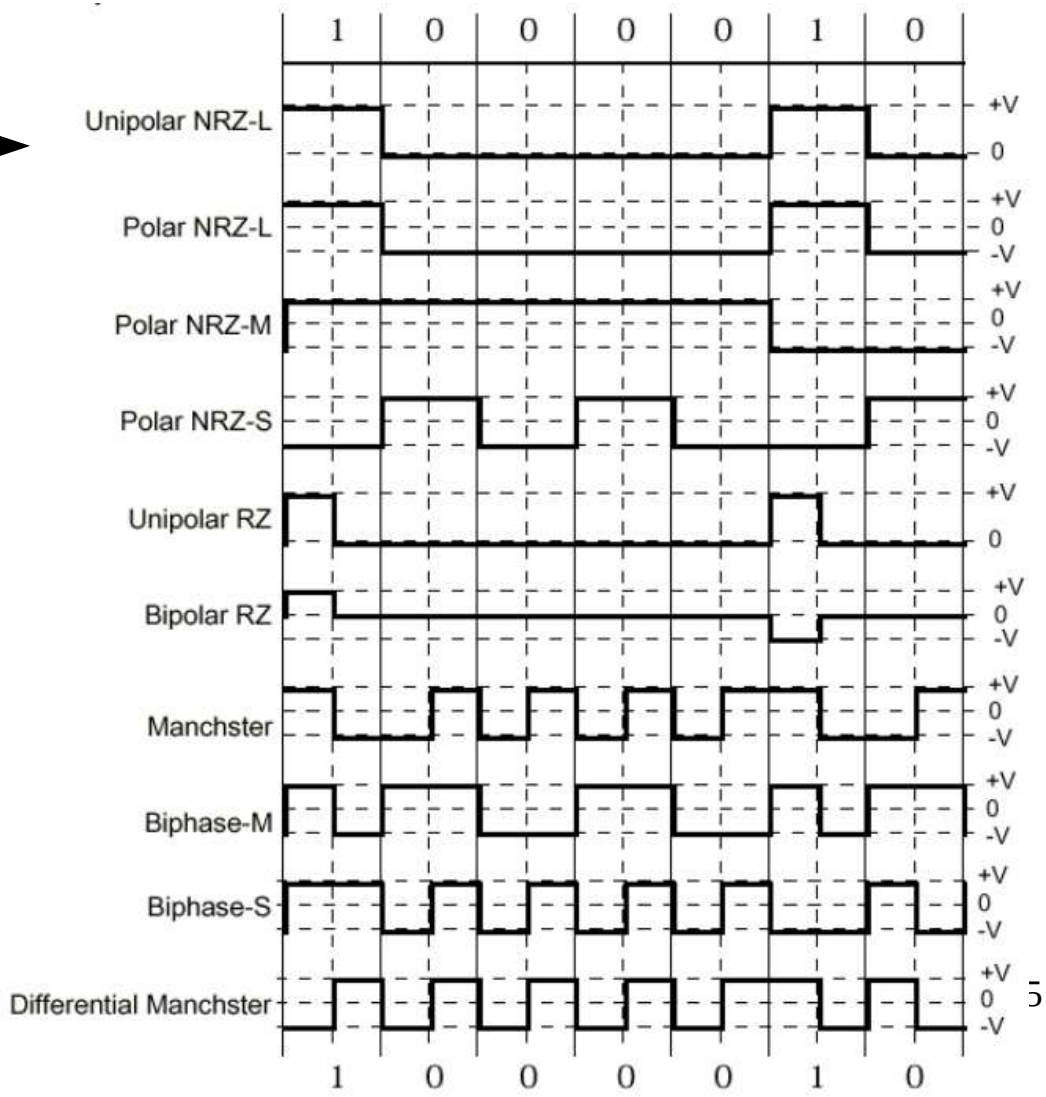


Codage binaire : Transforme des bits en symboles

→ adapte le signal numérique à la bande passante du support/canal. Idéalement :

- Spectre étroit
- Pas de composante continue (énergie moyenne nulle)

Exemples de codes en lignes

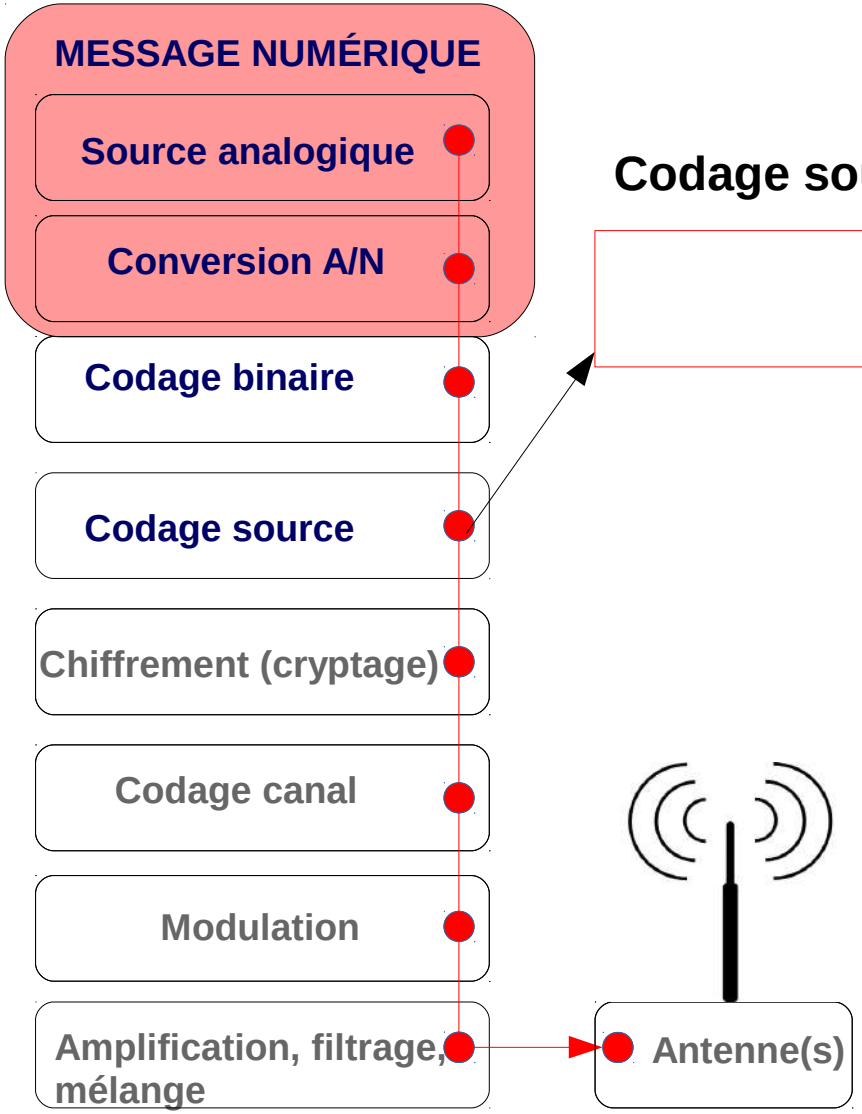


Réf.[9]

Étapes d’une transmission numérique :

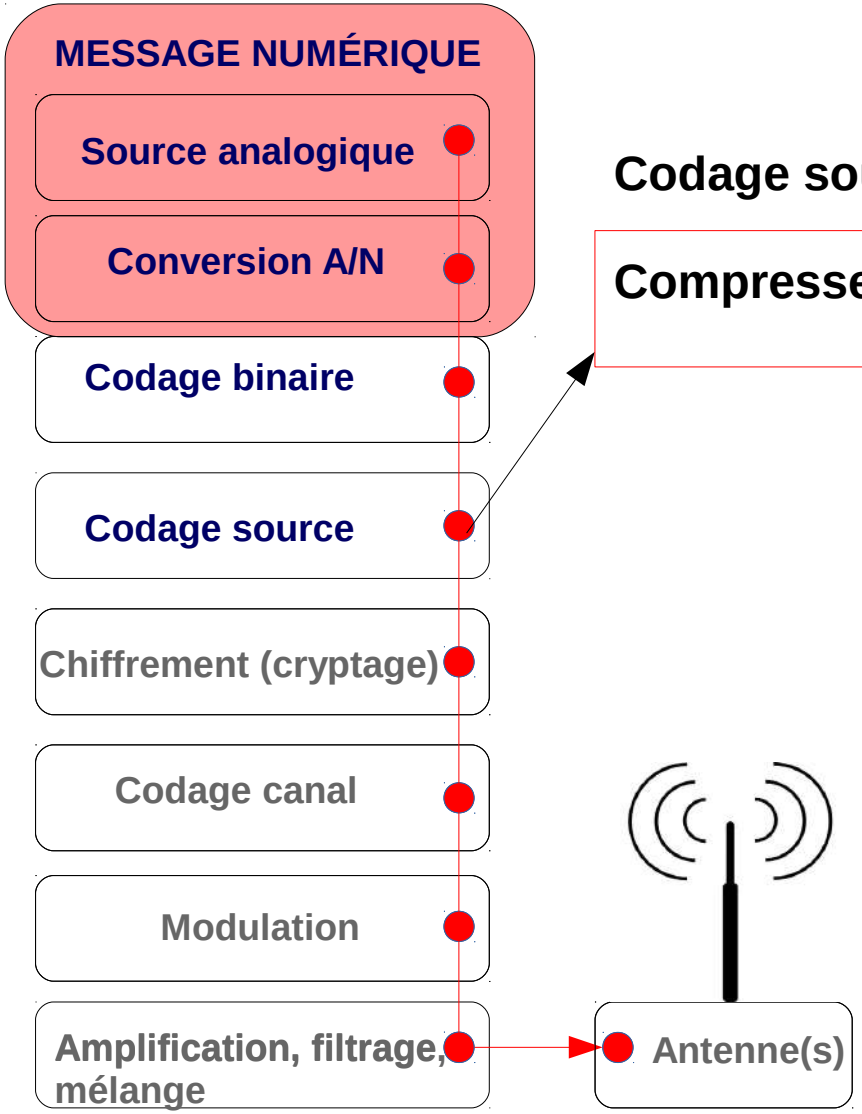
Codage source

Étapes d'une transmission numérique :



Codage source :

Étapes d'une transmission numérique :



Codage source :

Compresse l'information répétitive du langage (redondance)

Théorie de l'information

- Développée par Shannon en 1948 ….
  - jusqu'où puis-je compresser le message (ENTROPIE)
  - quelle est la vitesse de transmission maximale sans perte sur le canal (CAPACITE).

  Algorithmes de codage qui permettent d'atteindre au mieux ces limites théoriques
- Utilisation : Stockage ou transmission de données

- Classification des codages source:
  - sans pertes
  - avec pertes : prétraitement/transformation effectuée (pour décorréler les données), puis quantification scalaire des échantillons, et codage
- Idée 1 : affecter des mots de code +court pour les mots les+probables

  ⇒ **codage entropique**
- Idée 2 : codage + performant sur des vecteurs (groupe d'échantillons) plutôt que sur des échantillons individuels

Théorie de l'information

- Hypothèse sur la source :
  - le message produit par la source est un signal aléatoire dont on peut connaître les probabilités d'occurrence p(k), des symboles k

    ⇒ on cherche à réduire la redondance de la source

- Hypothèse sur le canal de transmission: il est bruité et décrit de manière probabiliste par les probabilités de transition p(y|x)

  p(y|x) : probabilité d'obtenir y en sortie du canal quand le symbole x a été émis en entrée
  - On cherche à réduire les erreurs du canal

Théorie de l'information : quelques définitions

- **Information d'un symbole** k d'une source discrète de N symboles :

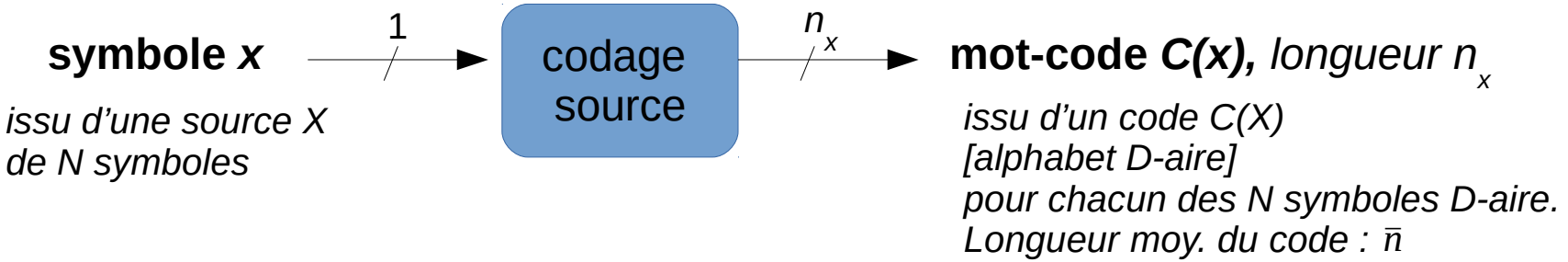
  hypothèse: symboles indépendants ≡ p(k) n'est pas altéré par les symboles précédents

  - Contenu d'information d'un symbole k donnée : $I_k = \log_2 1/P(k) = -\log_2 P(k)$

- **Entropie d'une source**
  - quantité d'information = degré d'incertitude sur le symbole qui va être émis. Information moyenne par symbole de la source X : $H(X) = -\sum_{x \in X} p(x) \log_2 p(x)$
  - dépend des probabilités d'apparition de chaque symbole x_i
  - L'entropie H(X) dimensionne la longueur moyenne des mots codés ⇒ codage entropique :
    - **Résultat** : pour coder un message X, il est possible de trouver un code pour lequel la longueur espérée est $H(X) \leq -\sum p(k) l_k \leq H(X) + 1$

Exemples :
- source binaire équiprobable (pile ou face) : H(X) = 1 bit par symbole (symbole=pile ou face)
- alphabet de 26 lettres (p(x)=1/26) : H(X) = 4,7 bits par symbole (symbole=lettre)
- code ASCII 7 bits 128 symboles : H(X) = 7 bits par caractère (symbole=caractère)

Théorie de l'information : codage source



- **Code** → nécessairement à décodage unique
  - décodage instantané
  - décodage [avec retard]

- **Condition de préfixe** :
  - Aucun mot-code n'est le préfixe d'un autre mot-code ⇒garantit le décodage unique
  - Permet de reconnaître la fin d'un mot-code, donc un décodage sans retard (code instantané)

<u>Attention</u>, cette propriété n'est pas réciproque : on peut être à décodage unique sans respecter la condition de préfixe

Exercices sur le codage source

Exercice 1 : codage optimal de Shannon-Fano

Principe de l'algorithme :
1) tri des symboles de « l'alphabet » par ordre de probabilité d'apparition décroissante, dans un tableau
2) division du tableau en 2 groupes de symboles (G_0 et G_1) dont la somme des probabilités avoisine 0,5
⇒ le groupe est codé par un '0' et l'autre par un '1'
3) Dès qu'un groupe n'a qu'un seul élément ⇒ terminus (« feuilles » de l'arbre)
Sinon, aller à l'étape 2

Exercice :
Soit un alphabet de N= 13 symboles = { A, B, C, D, E, G, I, L, N, O, P, S, T }, avec les probabilités d'apparition suivantes :

Symbole	Nombre de fois	Probabilités
E	5	5/24
S	3	3/24
A	2	2/24
D	2	2/24
i	2	2/24
N	2	2/24
L	2	2/24
B	1	1/24
G	1	1/24
P	1	1/24
T	1	1/24
O	1	1/24
C	1	1/24

→ Coder la phrase « LE CODAGE EST INDISPENSABLE »
(on ignorera les espaces)

Exercices sur le codage source

Exercice 1 : codage optimal de Shannon-Fano

Principe de l'algorithme :

1) tri des symboles de « l'alphabet » par ordre de probabilité d'apparition décroissante, dans un tableau

2) division du tableau en 2 groupes de symboles (G_0 et G_1) dont la somme des probabilités avoisine 0,5

⇒ le groupe est codé par un '0' et l'autre par un '1'

3) Dès qu'un groupe n'a qu'un seul élément ⇒ terminus (« feuilles » de l'arbre)

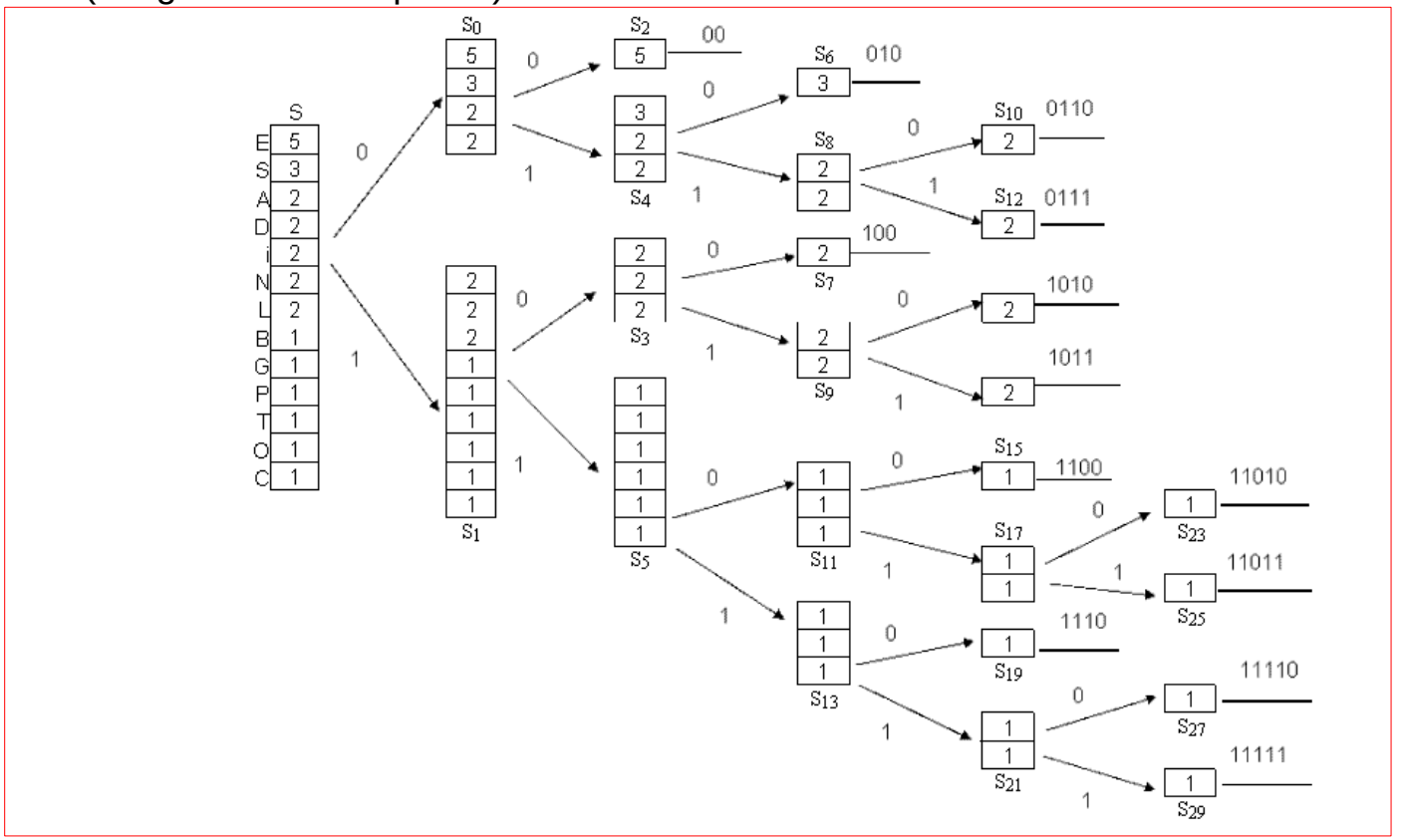
Sinon, aller à l'étape 2

Exercice :

Soit un alphabet de N= 13 symboles = { A, B, C, D, E, G, I, L, N, O, P, S, T }, avec les probabilités d'apparition suivantes :

Symbole	Nombre de fois	Probabilités
E	5	5/24
S	3	3/24
A	2	2/24
D	2	2/24
i	2	2/24
N	2	2/24
L	2	2/24
B	1	1/24
G	1	1/24
P	1	1/24
T	1	1/24
O	1	1/24
C	1	1/24

→Coder la phrase « LE CODAGE EST INDISPENSABLE »
(on ignorera les espaces)



Exercices sur le codage source

Exercice 2 : codage de Huffmann

Principe de l'algorithme :
1) tri des symboles de « l'alphabet » par ordre de probabilité d'apparition décroissante, dans un tableau
2) regroupement des 2 symboles à probabilités les +faibles
⇒ création d'un nouveau symbole dont la probabilité est la somme des probabilités des 2 symboles
⇒ on retourne à l'étape 1 jusqu'à ce qu'on arrive à un seul symbole (de probabilité 100%)

L'arbre de Huffmann est obtenu en partant de la fin (i.e. du symbole final)

Même exercice : Coder la phrase « LE CODAGE EST INDISPENSABLE »

Symbole	Nombre de fois	Probabilités
E	5	5/24
S	3	3/24
A	2	2/24
D	2	2/24
i	2	2/24
N	2	2/24
L	2	2/24
B	1	1/24
G	1	1/24
P	1	1/24
T	1	1/24
O	1	1/24
C	1	1/24

Exercices sur le codage source

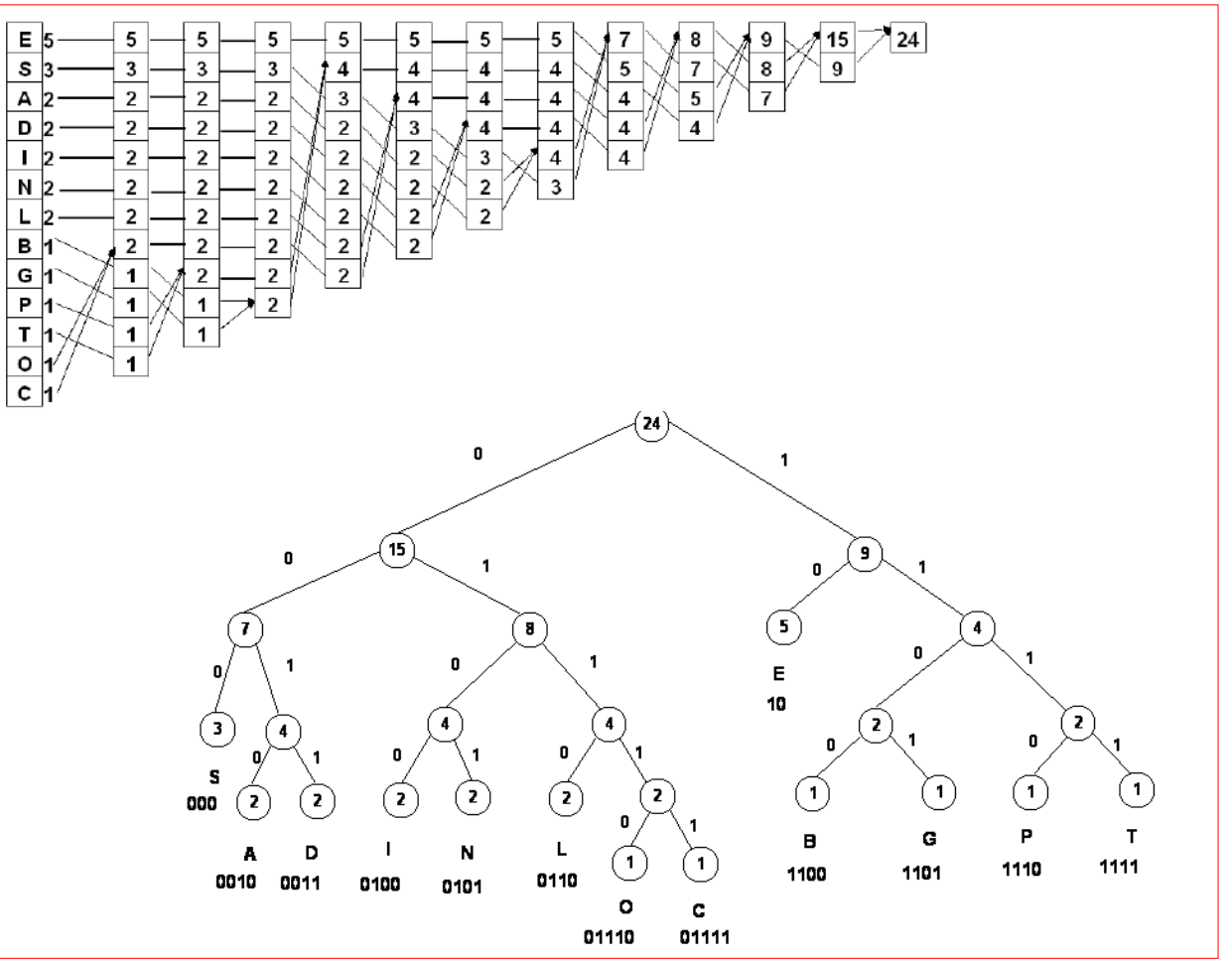
Exercice 2 : codage de Huffmann

Principe de l'algorithme :
1) tri des symboles de « l'alphabet » par ordre de probabilité d'apparition décroissante, dans un tableau
2) regroupement des 2 symboles à probabilités les +faibles
⇒ création d'un nouveau symbole dont la probabilité est la somme des probabilités des 2 symboles
⇒ on retourne à l'étape 1 jusqu'à ce qu'on arrive à un seul symbole (de probabilité 100%)

L'arbre de Huffmann est obtenu en partant de la fin (i.e. du symbole final)

Même exercice : Coder la phrase « LE CODAGE EST INDISPENSABLE »

Symbole	Nombre de fois	Probabilités
E	5	5/24
S	3	3/24
A	2	2/24
D	2	2/24
i	2	2/24
N	2	2/24
L	2	2/24
B	1	1/24
G	1	1/24
P	1	1/24
T	1	1/24
O	1	1/24
C	1	1/24



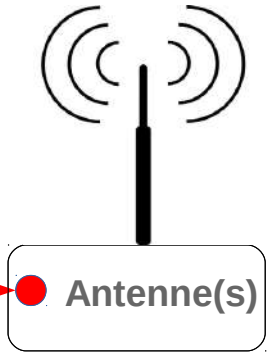
Étapes d’une transmission numérique :

Chiffrement

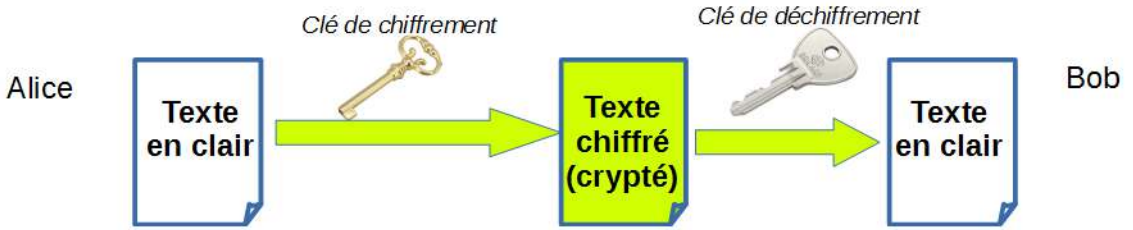
Étapes d'une transmission numérique :

MESSAGE NUMÉRIQUE

- Source analogique
- Conversion A/N
- Codage binaire
- Codage source
- Chiffrement (cryptage)
- Codage canal
- Modulation
- Amplification, filtrage, mélange



Chiffrement :

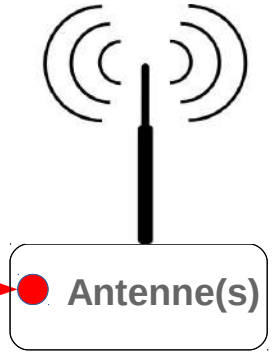


Principe du chiffrement

Étapes d'une transmission numérique :

MESSAGE NUMÉRIQUE

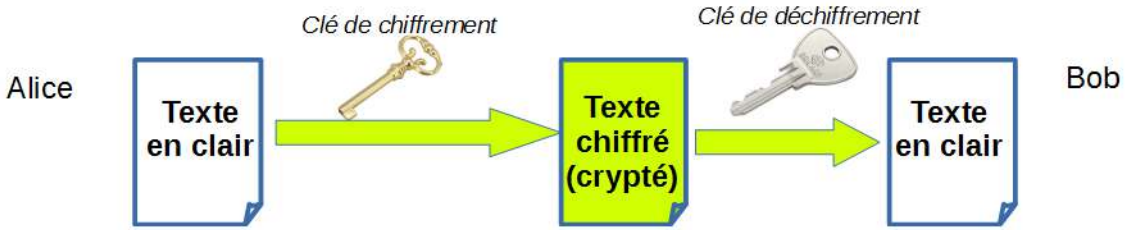
- Source analogique
- Conversion A/N
- Codage binaire
- Codage source
- Chiffrement (cryptage)
- Codage canal
- Modulation
- Amplification, filtrage, mélange



Chiffrement :

Applique un algorithme spécifique sur les données en utilisant une clé
→ rend « incompréhensible » les données sans 1 clé appropriée

- Sécurité, confidentialité des données



Principe du chiffrement

Chiffrement

3 types de chiffrement :

- **Symétrique (cryptographie « conventionnelle », ou à clé privée)**
  - Même clé pour le chiffrement/déchiffrement
  - Rapide

    ex : DES (Data Encryption Standard),

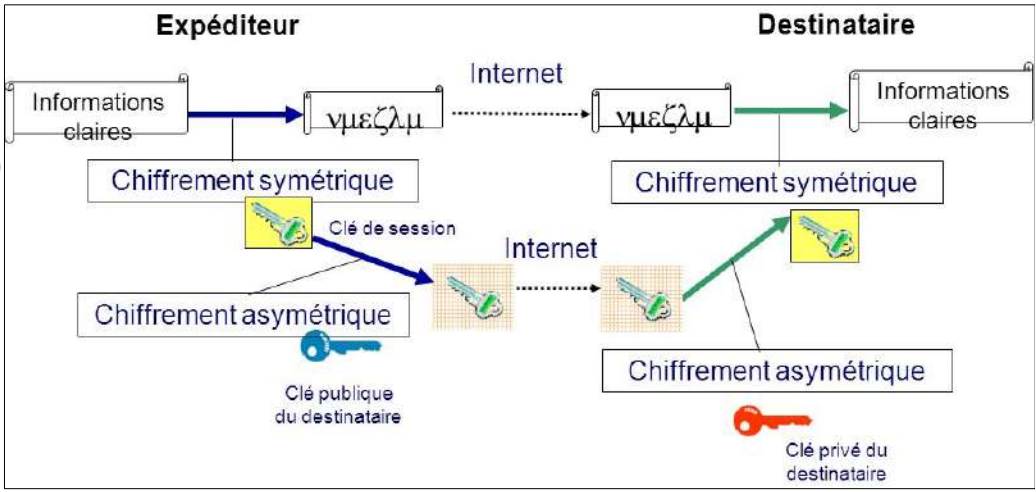
    3DES (Triple DES), AES (Advanced Encryption Standard)

- **Asymétrique (ou à clé publique)**
  - 1 clé pour le chiffrement (publique)
  - 1 clé pour le déchiffrement (privée/secrète)
  - l'expéditeur crypte le message avec la clé publique
  - le destinataire décrypte avec sa clé privée

    → propriété spécifique des clés

    → lent mais + sécure

    Ex : RSA (Rivest-Shamir-Adleman)



Principe du chiffrement hybride. *Réf [6]*

- **Hybride :**
  - Clé aléatoire (« clé de session ») générée pour l'algorithme symétrique de chiffrement
  - Cette clé de session est chiffrée avec la clé publique du destinataire

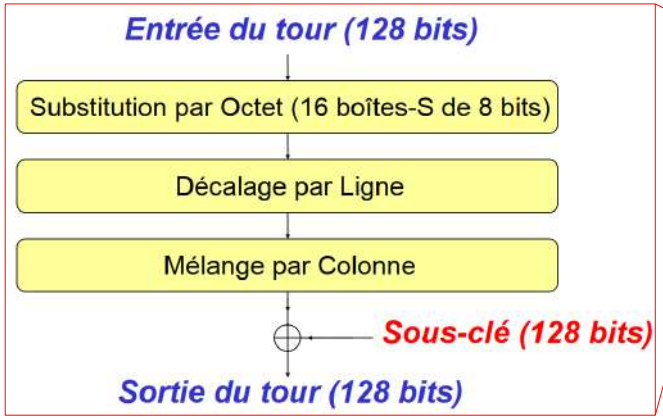
    ⇒le destinataire déchiffre la clé symétrique avec sa clé privée, puis déchiffre (déchiffrement symétrique) via cette clé symétrique

Chiffrement AES

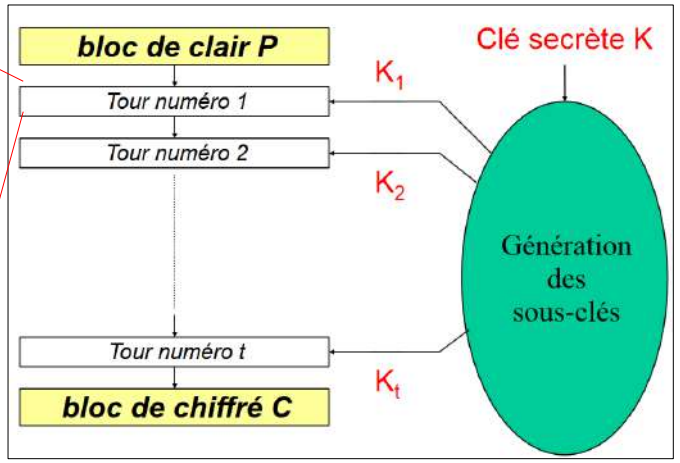
Principe de l'algorithme :
Chiffrement symétrique *par bloc de données. 2 paramètres : la taille du bloc (128bits) et la taille de clé (128/192/256 bits*

- *Algorithme itératif : une fonction de tour réitérée t fois : t=10 (clé 128 bits) ou t=12 (clé 192 bits) ou t=14 (clé 256 bits)*
- *Génération de sous-clés (à chaque tour) à partir de la clé secrète*

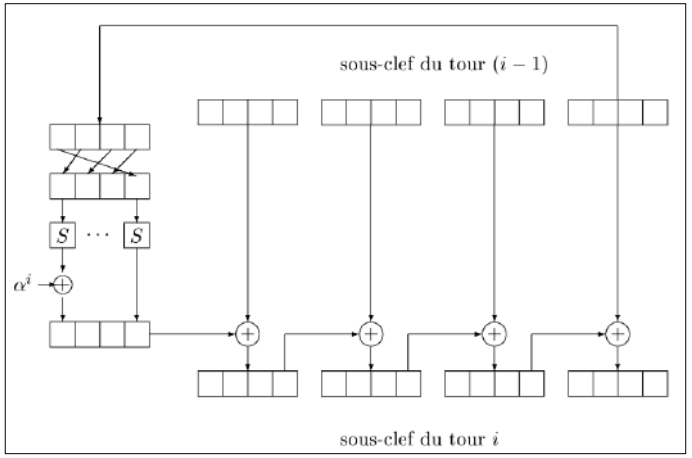
Les données sont stockées dans un tableau de 4x4 cases : 1 octet/case
1) substitution par octet : S est une table de correspondance (LUT) entre la valeur de l'octet [0 255] et la valeur de sortie substituée
2) décalage par ligne : décalage de i cases par la gauche pour la ligne i (entre 0 et 3)
3) mélange par colonne : opération linéaire sur chaque colonne
4) addition XOR avec la sous-clé (également format tableau 4x4 d'octets)
5) la sous-clé est générée à partir de la sous-clé précédente par un algorithme de cadencement



Fonction de tour de l'algorithme AES



Principe du chiffrement symétrique par bloc



Fonction de cadencement (génération de sous-clé) de l'algorithme AES

Chiffrement RSA

Principe de l'algorithme :
Chiffrement asymétrique *d'un message M (par blocs de valeur < n) avec des clés typiquement de 40 bits*

1) sélection de 2 entiers premiers entre eux « p » et « q »
2) calcul n = p.q
3) calcul φ(n) = (p-1).(q-1)
4) sélectionner « e » tel que PGCD(φ(n),e)=1 (avec 1<e<φ(n))
5) calcul $d=e^{-1}$ modulo φ(n)
⇒ clé publique : Kpu = {e,n} → chiffrement
⇒ clé privée : Kpr = {d,n} → déchiffrement
*6) **Cryptage** : l'émetteur reçoit une clé publique du récepteur ⇒ C (message crypté) = M^e modulo n*
*7) **Décryptage** : le récepteur utilise sa clé privée ⇒ M = C^d modulo n*

Exemple *:*
En utilisant les 2 nombres premiers p=29 et q=37, chiffrer le message « HELLO »
Info : codes ASCII → H : 72, E : 69, L : 76, O:79

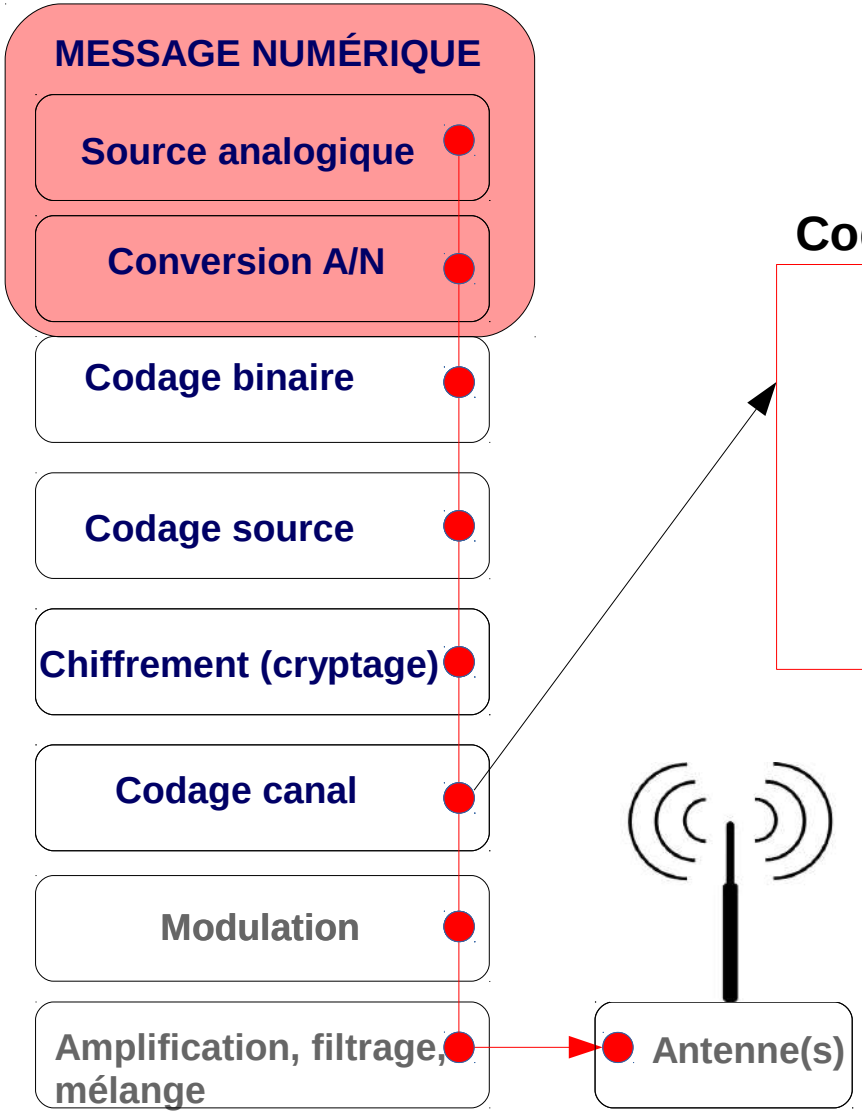
- n=pq=1073
- Choix de « e » tel qu'il n'ait aucun facteur en commun avec (p-1)(q-1)=1008
  - Choisissons e=71
- Choix de « d » tel que 71d modulo 1008 = 1
  - d=1079
- ⇒ clé publique : (e,n)=(71, 1073)
- ⇒ clé privée : (d, n)=(1079, 1073)

- HELLO : m=7269767679
  - Découpage en blocs qui comportent moins de chiffres que n (n a 4 chiffres) ⇒ blocs de 3 chiffres
  - On « bourre » avec des zéros : m=726 976 767 900
- On chiffre chaque bloc : 726^71 mod 1073=436, etc.
- **Message chiffré final : C = 436 822 825 552**

Étapes d’une transmission numérique :

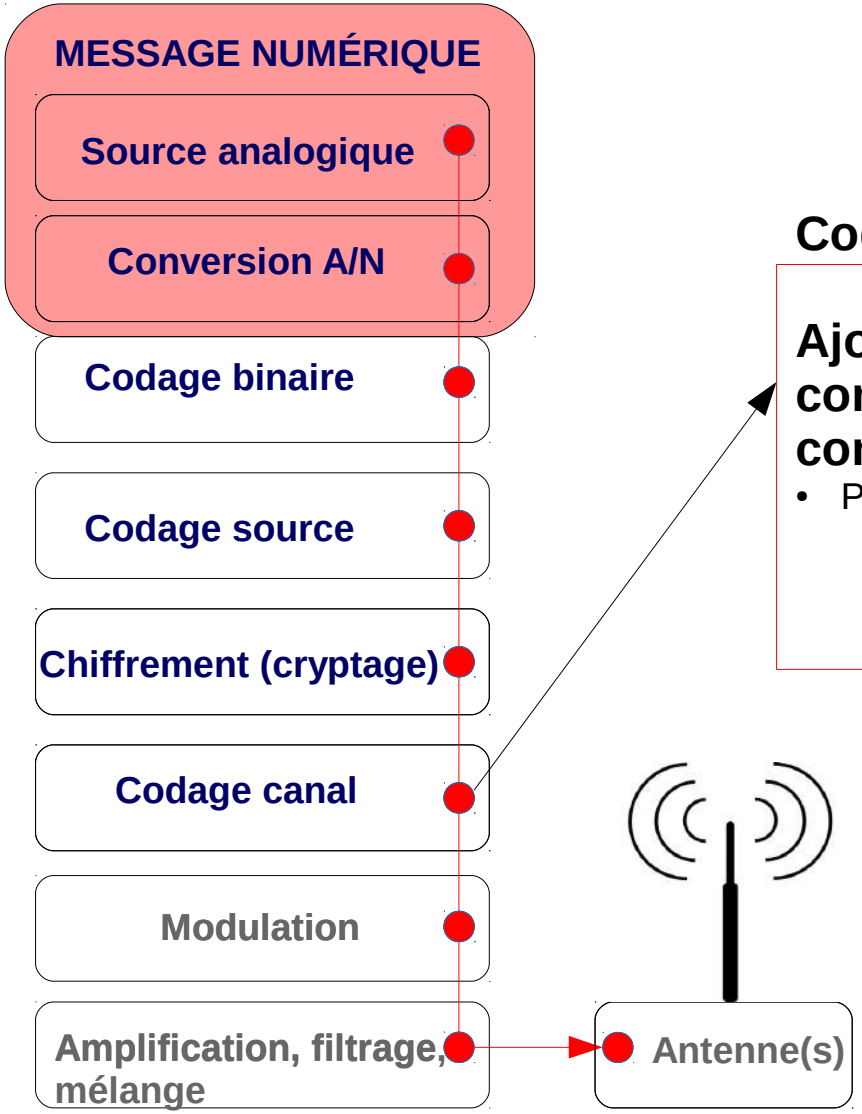
Codage canal

Étapes d'une transmission numérique :



Codage canal :

Étapes d'une transmission numérique :



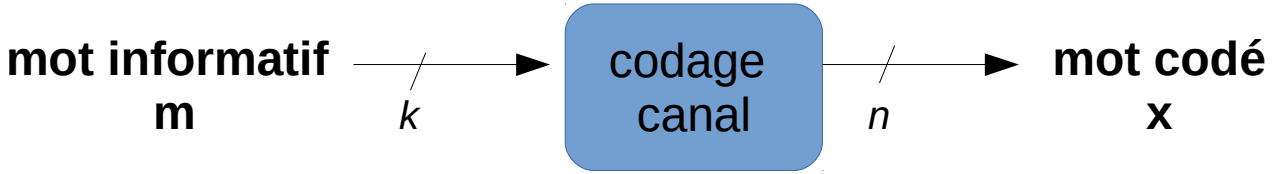
Codage canal :

Ajoute de l'information redondante au message pour compenser le bruit (~érosion) sur le canal de communication

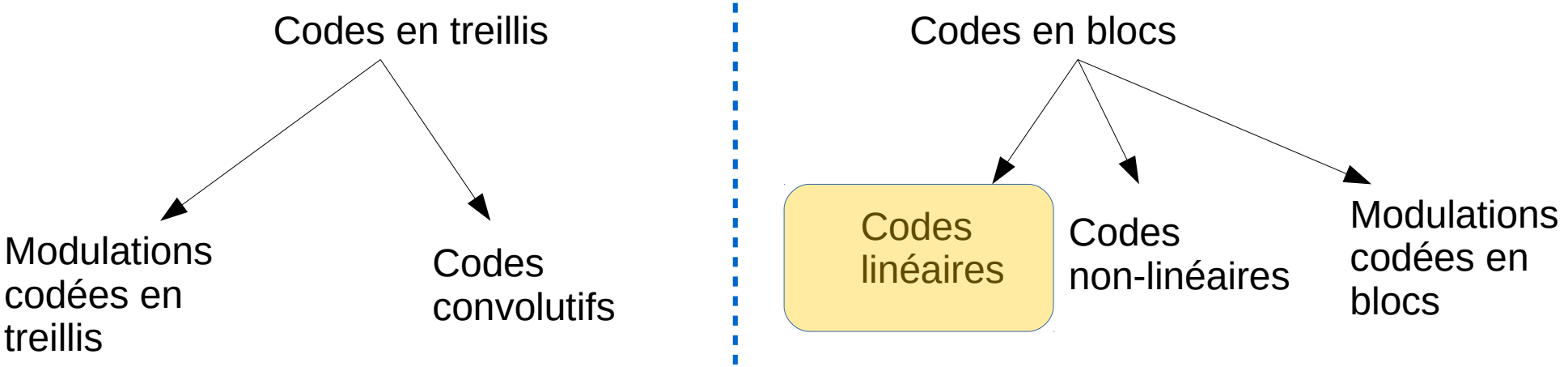
- Permet de détecter et corriger les erreurs à la réception

Codage canal

- Codes détecteurs/correcteurs d'erreur



- Classification :

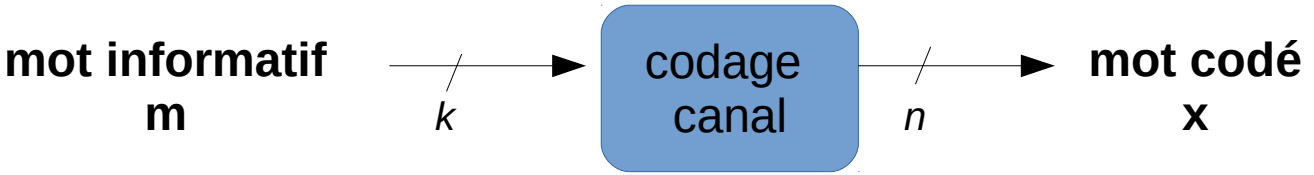


La sortie du codeur dépend du symbole courant à coder ET du symbole précédent et du résultat de codage de ce dernier

Chaque bloc d'information est codé de manière indépendante

Codage canal

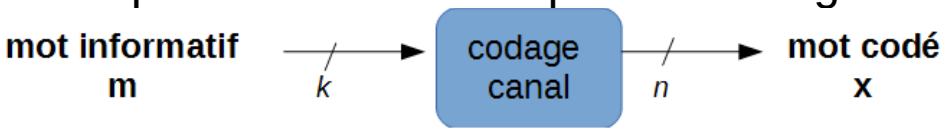
Caractéristiques d'un codage canal ou ECC (Error Correction Code)



- Code de paramètres [n,k,d]
  - n : longueur du mot code en bits (=mot codé)
  - k : nombre de bits utiles
  - d : distance de Hamming du code. Correspond au nombre de symboles différents entre 2 mots quelconques du code
  - rendement = k/n
- On peut corriger *e* erreurs avec une distance **d = 2e+1**
- On peut détecter *e* erreurs et en corriger *(e-1)* si **d= 2e**

Illustration : Code linéaire

- **Principe** : Mathématiquement → opération matricielle pour le codage/décodage !



Les mots codes forment un sous-espace vectoriel (caractérisé par une base), et appartiennent à l'espace vectoriel $Z^2=\{0,1\}$

Pour obtenir le mot code *x* correspondant au message *m* : $\boldsymbol{x = mG}$

avec G matrice génératrice ($G_{k \times N}$), où chaque ligne est un vecteur de la base

Exemple : Hamming (7,4)

$$G=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Pour décoder :**

En exprimant G sous la forme $\mathbf{G = \{I_k , A\}}$, où A est une matrice quelconque ($A_{k \times (n-k)}$)

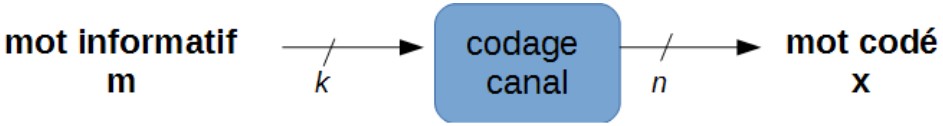
- **Création de la matrice de parité H(n-k,n) :** $\mathbf{H = \{A^T\ I_{n-k}\}}$

telle que pour tout mot du code x :

le syndrome $\mathbf{s = H.x^T = 0}$

- Si s ≠ 0, sa valeur donne la position de la/les erreur(s)

Code linéaire : exemple du code de Hamming



Exemple : code de Hamming(7,4,3)

- Les bits d'information sont en position 3,5,6,7
- Le bit de parité en position 1 gère les positions (1),3,5,7
- _____ 2 _____ (2),3,6,7
- _____ 4 _____ (4),5,6,7

On transmet le message 9 = 1 0 0 1 ⇒

0	0	1	1	0	0	1

et on reçoit

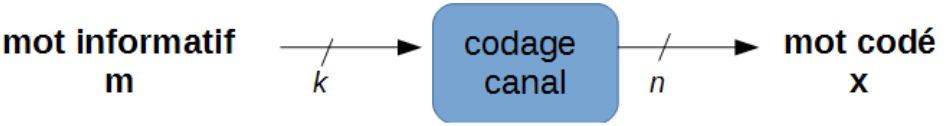
0	0	0	1	0	0	1

Vérification des parités :

bits 1,3,5,7 : parité =1= syndrome s_0 ; bits 2,3,6,7 : parité=1=s_1 ; bits 4,5,6,7:parité=0=s_2

⇒erreur sur le bit n°$s_2s_1s_0$ = 011=position 3 !

Codes linéaires : exemple du code de Hamming



- code de Hamming(7,4,3) (suite de l'exemple)
- Détermination de la matrice génératrice G

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix}$$

On peut l'obtenir en partant des mots informatifs 1000, 0100,0010,0001 (matrice I) sur lesquels on applique les parités, pour former chaque ligne (= mot code correspondant au mot informatif 0001, etc.)

- Détermination de la matrice H pour le calcul du syndrome et la détection d'erreur :

1) mettre G sous la forme G = {I_m , A}

(en appliquant des opérations logiques NOT et XOR entre les différentes lignes)

Identification à **A**

$$G' = \begin{bmatrix} \overline{L_1 \text{ xor } L_2} \\ \overline{L_1 \text{ xor } L_3} \\ \text{not}(L_4) \\ \text{not}(L_1) \end{bmatrix} \Rightarrow G' = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

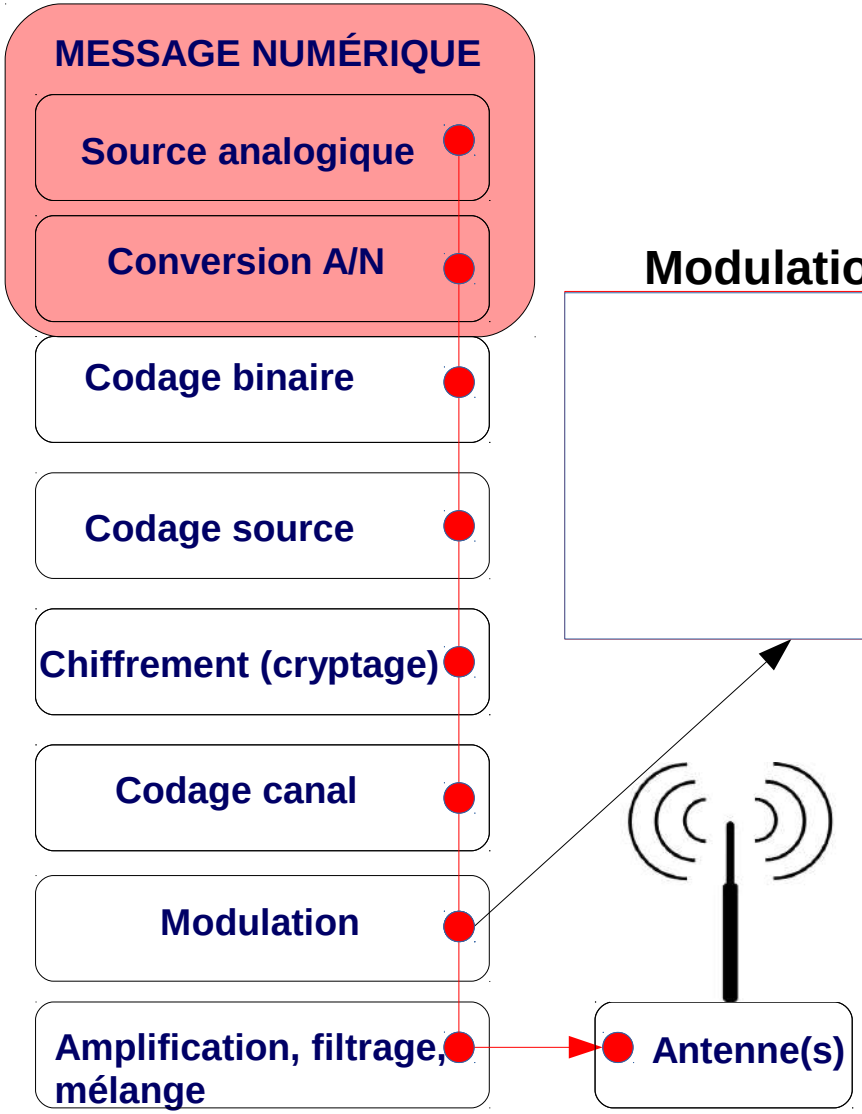
2) H sera égal à H = {A^T I_k}

$$H' = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Étapes d’une transmission numérique :

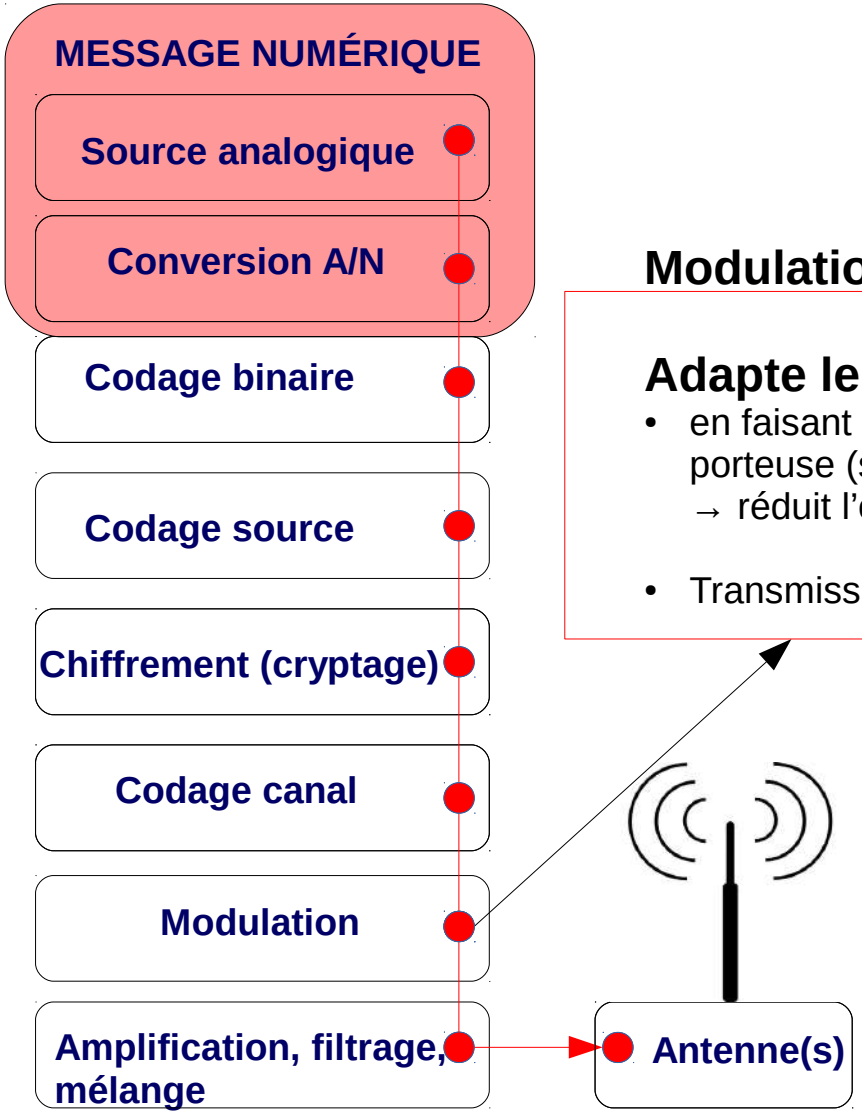
Modulations

Étapes d'une transmission numérique :



Modulation :

Étapes d'une transmission numérique :



Modulation :

Adapte le signal au canal de transmission

- en faisant varier les paramètres d'amplitude et d'argument (phase, fréquence) d'une porteuse (signal sinusoïdal) → ces paramètres contiennent l'information
  → réduit l'encombrement spectral !

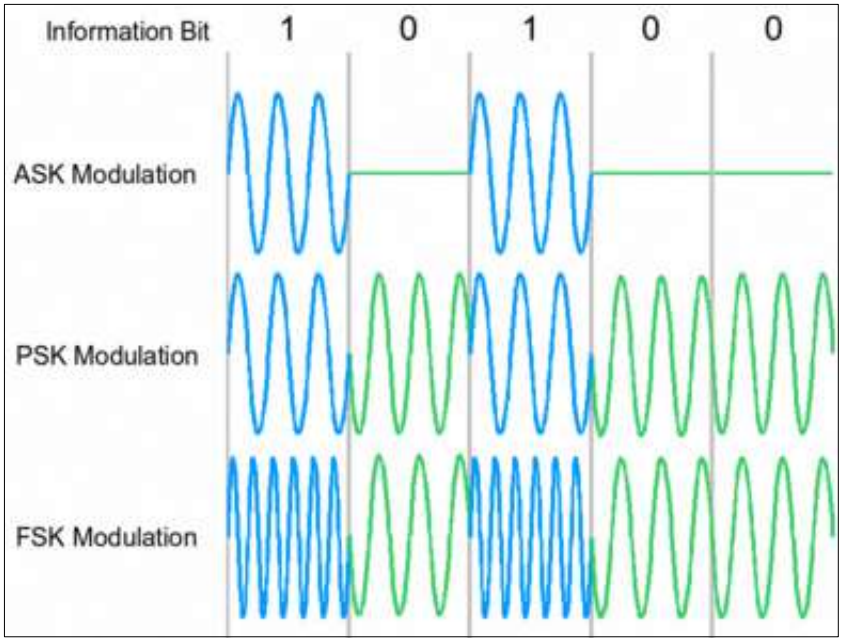
- Transmission de symboles d'1 à plusieurs bits

Modulations numériques

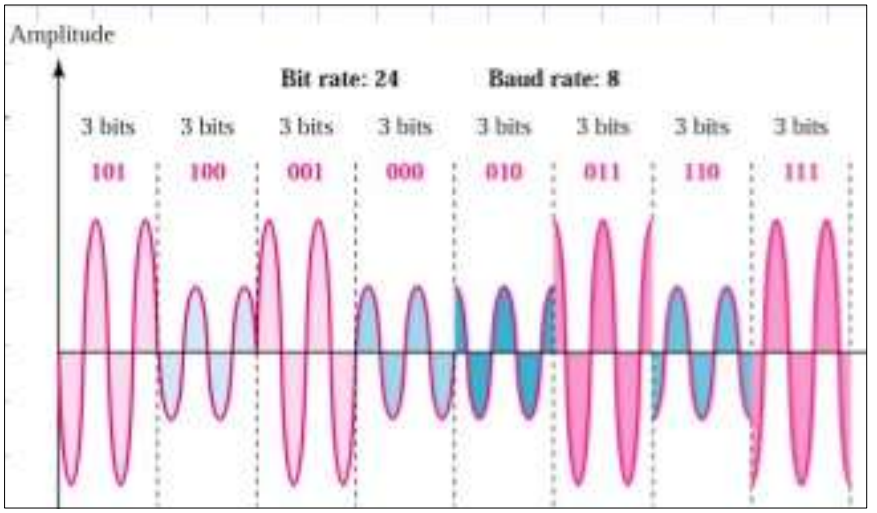
4 catégories :

- **Modulation d'amplitude : ASK – Amplitude Shift Keying**
  - modulation OOK : cas particulier de la modulation ASK (tout-ou-rien)
- **Modulation de phase : PSK – Phase Shift Keying**
- **Modulation d'amplitude en quadrature : QAM – Quadrature Amplitude**
  - Modulation de 2 porteuses de même fréquence avec les composantes cosinus (réel) et sinus (imaginaire) + sommation
- **Modulation de fréquence : FSK – Frequency Shift Keying**

→ **Diagrammes de constellation I/Q ?**



Modulations ASK, PSK et FSK. *[12]*

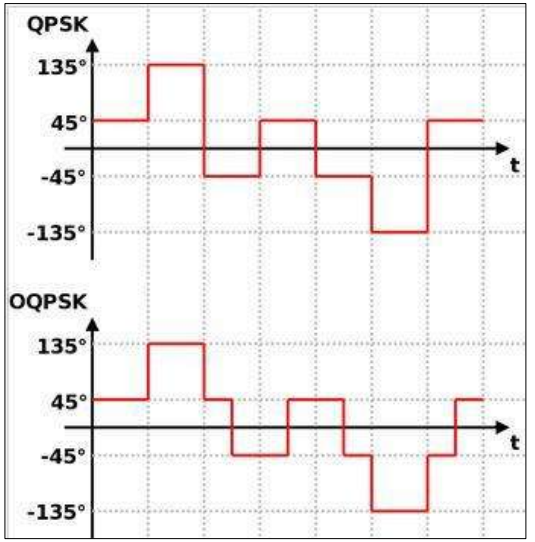


Modulation 8-QAM *[13]*

Modulations numériques

Autres variantes ou dérivées :

- **Dérivées de la modulation PSK :**
  - **O-QPSK :** Offset Quadrature PSK
    - Limite les transitions de phase à 90° maximum
    - Ajout d'une demi-période symbole dans le cas d'un écart de phase de 180°
  - **D-xPSK** : Differential x-PSK
    - Modulation de phase différentielle : on code avec la différence de phase par rapport à la précédente phase



Différences QPSK/O-QPSK. *[14]*

- **Variantes de la modulation FSK :**
  - **GFSK** : Gaussian FSK
    - Utilisation d'un filtre gaussien avant le modulateur
  - **MFSK** : Multiple FSK
    - Généralisation du FSK au cas M fréquences
  - **GMSK** : Gaussian Minimum Shift Keying
    - **MSK** : Technique de modulation 2-FSK à phase continue
    - l'écart entre les 2 fréquences est égal au débit binaire/2
    - GMSK : utilisation d'un filtre gaussien avant le modulateur MSK

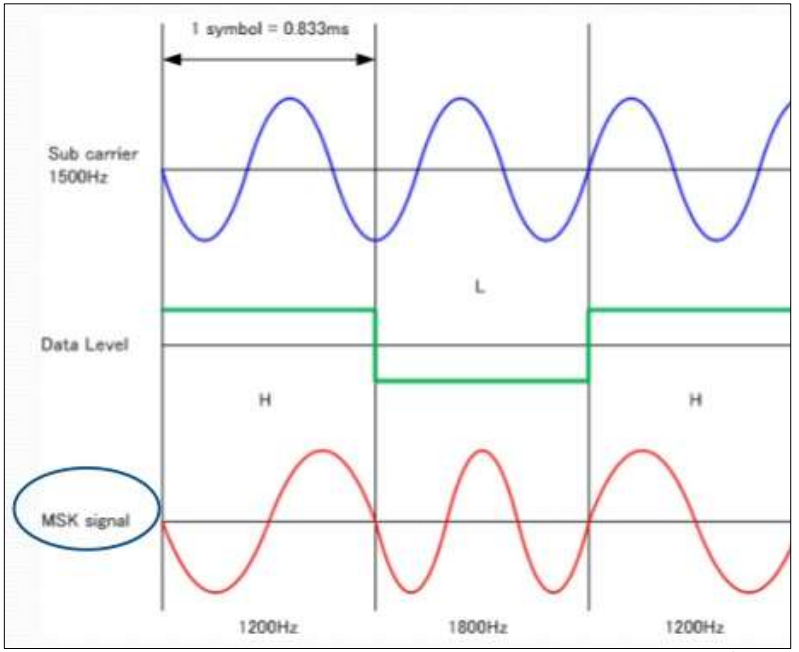


Illustration de la modulation MSK. *[15]*

Application : exercices sur les modulations numériques

1. Un canal offre une bande passante de 22 MHz. Quel est le débit maximal et la rapidité de modulation associée :
   1) avec une modulation BPSK,
   2) avec une modulation à 8 états de phase et une amplitude bivalente pour chaque phase

- Si le canal n'est pas bruité ?

Théorème de Nyquist **Débit max (en bit/s) : $D_{max} = 2\ BW\ \log_2(V)$**

V est la valence=nombre d'états possibles de la modulation
$D = R \log_2(V)$; R : Rapidité de modulation (ou débit symbole en baud)

- Si le canal présente un SNR de 20 dB ?

Capacité max (en bit/s) : $C = BW.\log_2(1+SNR)$ → Théorème de Shannon

2) Un système de transmission sans fil fonctionne avec un débit de 9,6 kbps.
Un symbole permet de coder 4 bits de données. Quelle est la largeur de bande minimale du canal de transmission ?

Application : exercices sur les modulations numériques

1. Un canal offre une bande passante de 22 MHz. Quel est le débit maximal et la rapidité de modulation associée :
   1) avec une modulation BPSK,
   2) avec une modulation à 8 états de phase et une amplitude bivalente pour chaque phase

- Si le canal n'est pas bruité ?

Théorème de Nyquist **Débit max (en bit/s) : $D_{max} = 2\ BW\ \log_2(V)$**

V est la valence=nombre d'états possibles de la modulation
$D = R \log_2(V)$; R : Rapidité de modulation (ou débit symbole en baud)

$D = 2x\ 22.10^6 x\ \log2(V) \Rightarrow$ 44 Mbps(BPSK) ou 176 Mbps (16QAM)

- Si le canal présente un SNR de 20 dB ?

Capacité max (en bit/s) : $C = BW.\log_2(1+SNR)$ → Théorème de Shannon

$C = 22.10^6$ x log2(1+10^SNR/10) = 147 Mbits/sec ⇒ max V=8 (8QAM par exemple)

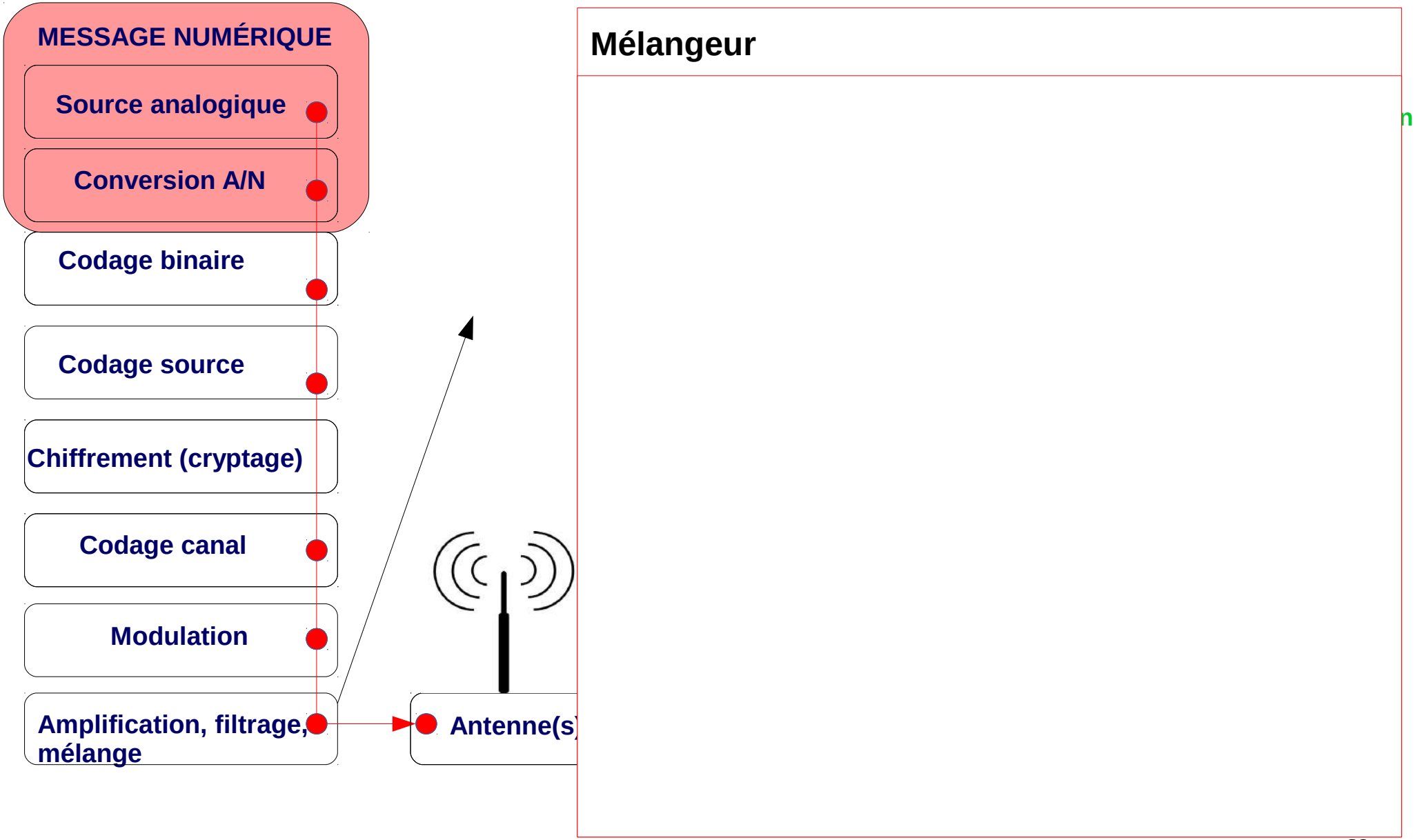
2) Un système de transmission sans fil fonctionne avec un débit de 9,6 kbps.
Un symbole permet de coder 4 bits de données. Quelle est la largeur de bande minimale du canal de transmission ?

$D_{max} = 2\ BW \log_2(V)$
$\Rightarrow BW = D_{max} /(2 \log_2(16)) = 1{,}2$ kHz

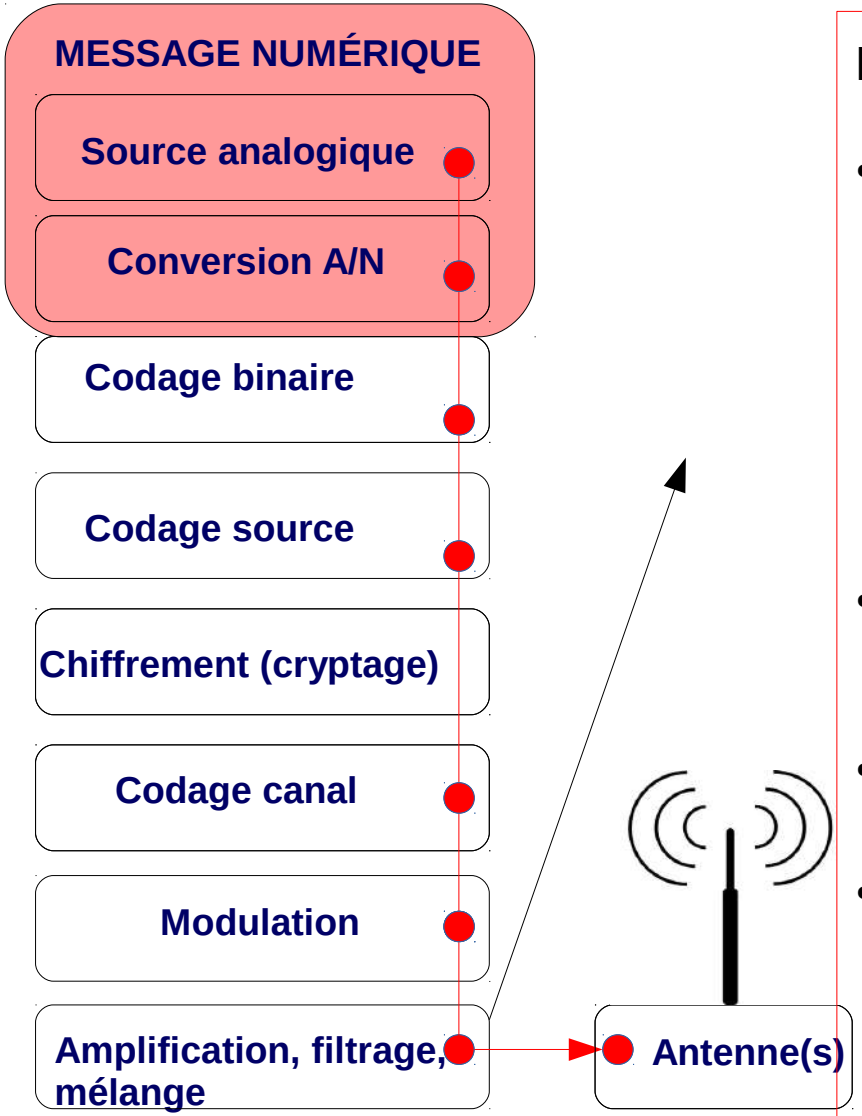
Étapes d’une transmission numérique :

Amplification, filtrage, mélange

Étapes d'une transmission numérique :

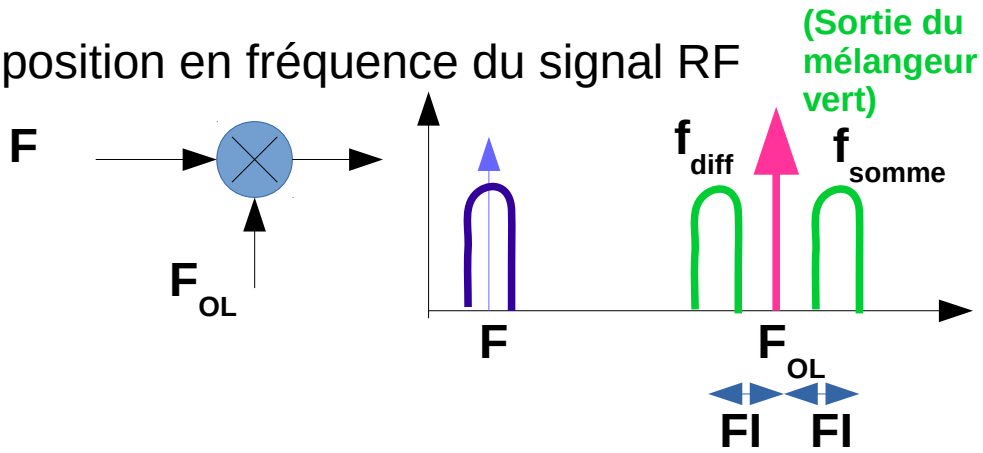


Étapes d'une transmission numérique :



Mélangeur

- Transposition en fréquence du signal RF



- (se place après une modulation en bande de base (BdB) sur une porteuse F)
- Fréquence image fim (à éliminer ⇒ f_{diff} ou f_{somme})
- A la réception : on multiplie par F_{OL} (et on filtre autour de FI : fréquence intermédiaire)